

백신공정이론 기말고사

24문항 문답 PDF

Q1

mRNA 분자의 5가지 구조 요소와 각각의 역할을 설명하시오 (출제 예고)

답

- **5' cap**: 분해 방지, 번역 시작 보조
- **3' poly(A) tail**: 안정성 증가, 번역 효율 증가
- **protein-coding sequence**: 항원 단백질을 암호화하는 ORF
- **5' UTR**: 번역 효율 조절
- **3' UTR**: mRNA 수명과 분해 속도 조절

해설

mRNA는 세포가 단백질을 만들 때 읽는 임시 설계도라고 보면 된다

이 설계도 안에서 **protein-coding sequence**는 실제 항원 단백질 정보를 담는 핵심 부분이다

하지만 설계도만 있으면 세포 안에서 금방 분해되거나 잘 읽히지 않을 수 있다

그래서 **5' cap**과 **poly(A) tail**은 mRNA를 보호하고, **UTR**은 번역 효율과 수명을 조절한다

외울 때는 **cap·tail**은 보호, **ORF**는 항원 정보, **UTR**은 조절로 묶으면 된다

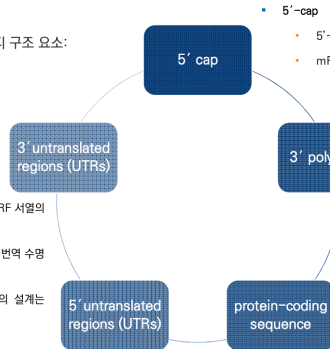
출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.092, p.356

Engineering mRNA molecules



- mRNA의 일반적 5가지 구조 요소:



5' and 3' UTRs

- 5' UTR: 주로 다운스트림 ORF 서열의 번역에 관여, 번역 효율 향상
- 3' UTR: mRNA 분해 속도, 번역 수명 주기, 안정성 관여
- 적절한 5' 및 3' UTR 서열의 설계는 mRNA 백신에 매우 중요

5'-cap

- 5'-cap 구조는 mRNA가 exonuclease에 의해 분해되는 것을 방지
- mRNA 안정성을 유지하고 번역 시작을 활성화

The poly(A) tail

- exonuclease에 의한 mRNA degradation mRNA를 억제
- mRNA 안정성을 향상
- mRNA는 일반적으로 100-250개의 AA (mammalian cells)
- A poly(A) tail의 최적에 길이
→ 번역 효율과 mRNA 안정성을 향상 (~ 120 bp)

- 이들은 mRNA 분자의 시작, 번역, 종료, 전사 후 변형 및 분포에 중요

19주지 Downstream

1. Introduction of Downstream Processing

- 장치의 목적
 - 1) 불순물 제거 및 안전 단백질 장제
 - 2) 바이러스 비활성화 및 제거
 - 3) 안전한 치료 용량을 위한 단백질을 농축
 - 4) 단백질을 구조 유지

2. Harvest

- 목적: 배양 배지에서 세포 및 세포 잔해 분리, 단백질을 구조적 완전성 유지
- Centrifuge → 입자 제거율 100% 요구됨 X.
필수분리가 불가능할 수 있는 모든 세포 & 물질을 제거하기 위해 장류에 depth filter 배치

3. IVT and Engineering mRNA

- In vitro transcription (IVT) of mRNA
 - 1) DNA 템플릿 준비: 보통 플라스미드 DNA
 - 2) 전사 혼합물 준비: RNA pol, rNTP, buffer, DNA 템플릿 혼합
 - 3) 전사 반응
 - 4) 장제
- T7 promoter preferred
 - 1) 더 높은 RNA 합성 속도
 - 2) 낮은 오염률
 - 3) 전사 중단 감소
 - 4) 높은 promoter 강도
- 제한 효소는 blunt ends 또는 5' sticky ends로 남김, 3' sticky ends는 불완전한 IVT 산물 생성
- mRNA 5'가지 구조 요소
 - 1) 5' cap: mRNA → exonuclease 분해 방지, mRNA 안정성 유지, 번역 시작 활성화.
 - 2) 3' poly(A) tail: exonuclease 분해 방지, mRNA 안정성 향상, mRNA는 일반적으로 100-250 개의 AA(mammalian cells), 최적 길이 ~120bp
 - 3) protein-coding sequence
 - 4) 5' UTRs: 주류 downstream ORF 서열 번역에 관여, 번역 효율 향상.
 - 5) 3' UTRs: mRNA 분해 속도, 번역 수명 주기, 안정성 관여

4. Filtration

- Sterilizing grade filter 사용 이유: 불균 균질 공정 속도, 단백질의 열에 민감한 성질.
- Depth: sterilization 목적으로 사용 X.
- Filter performance 영향 요소
 - : 속도, Flow rate, 표면 장력, Max use time, pH, 온도, 압력, 성분
- Membrane Fouling → p.28 참고
- TFF(Tangential Flow Filtration): 케이크 형성 감소, TFF는 처리량을 증가시키고 여과 물질이 멤브레인에 붙이는 것 방지, 필터는 세척 및 살균 후 여러 배치에 재사용 가능.
- Ultrafiltration(대용 농축)(Oafiltration)(미량 교환)
- UV-DF process → 중요 요소: Crossflow rate, Filtrate flux, TMP(Transmembrane P)

5. Chromatography

- Biomolecules and Charge
 - 다체물은 양전하 또는 음전하, 바이러스 입자와 내핵소는 음전하, DNA와 RNA는 강한 음전하
 - pH에 따라 단백질 전하 전하가 같음, 전하의 차이를 통해 선택적 분자 분리 및 단백질 혼합물 분리하여 바이러스와 단백질을 분리 가능.
- Hydrophobic Interaction Chromatography
 - 분자의 소수성 부분-수용, 결합 촉진하는 데 필요한 염의 양 높음
 - 용출 완충액의 이온 강도 감소시키면, 단백질을 용출함

Q2

mRNA 백신에서 poly(A) tail과 UTR을 최적화해야 하는 이유를 설명하시오 (출제 예고)

답

- **poly(A) tail:** mRNA 분해 감소, 안정성 증가
- **최적 길이 예시:** 약 120 bp
- **5' UTR:** 번역 효율 증가
- **3' UTR:** 분해 속도, 수명, 안정성 조절

해설

poly(A) tail은 mRNA 끝에 붙는 A 반복 서열이다

이 부분이 적절하면 mRNA가 세포 안에서 더 오래 버티고 단백질도 더 잘 만들어진다

UTR은 단백질로 번역되지 않는 구간이지만 번역이 얼마나 잘 일어나는지에 영향을 준다

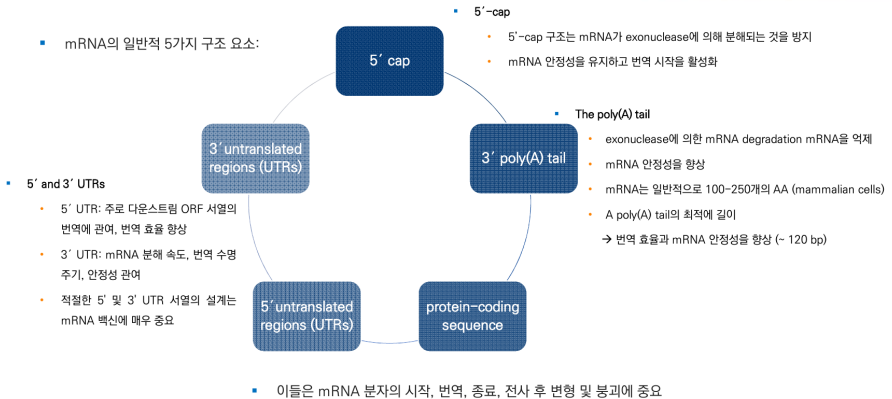
즉 항원 서열이 같아도 poly(A) tail과 UTR 설계가 나쁘면 항원이 충분히 만들어지지 않을 수 있다

외울 때는 poly(A)는 안정성, 5' UTR은 번역, 3' UTR은 수명으로 잡으면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.092, p.342

Engineering mRNA molecules



- ② Lysis Buffer
- ③ Bead Milling
- ④ Homogenization
- ⑤ Freeze/Thaw

3) Centrifuge & Depth Filtration

Ppt 제거

3. IVT and Engineering mRNA

1) IVT (In Vitro Transcription)

DNA 템플릿 유제 → 전사 혼합물 유제 → 전사 반응 → 정제

- T7 promoter 인식:

- ① 다 높은 RNA 합성 속도
- ② 낮은 오류율
- ③ 전사 중단 감소
- ④ 높은 Promoter 감도

- 제한효소: 끝을 blunt ends or 5' sticky ends로
- 3' sticky ends는 IVT 용량을 향상
- Template DNA 주요 구성 요소
 - Promoter 서열, 코딩 서열, 종결 서열

4. Engineering mRNA molecules

1) mRNA의 일반적 5가지 구성요소

5' cap, 3' poly(A) tail, 단백질 코딩 서열, 5' 3' UTR

① 5' Cap

- mRNA의 exonuclease에 의한 분해 방지 mRNA
- 안정성 유지 & 번역 시작 활성화

② 3' Poly(A) tail

- Exonuclease에 의한 mRNA degradation mRNA 억제
- mRNA 안정성 향상
- A poly(A) tail에 최적 길이로 번역 효율, mRNA 안정성 향상 (~120bp)

③ protein-coding sequence

④ 5' untranslated regions(UTRs)

- mRNA 분자의 시작, 번역, 종료, 전사 후 변형 및 분해에 사용

⑤ 3' untranslated regions(UTRs)

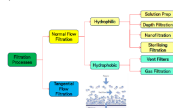
- 5' UTR: 주로 다온스트림 ORF 서열의 번역 관여, 번역 효율 향상
- 3' UTR: mRNA 분해 속도, 번역 수명 주기, 안정성 관여

2) mRNA 분자 설계의 핵심 고려사항

- ① Codon optimization
- ② 5' 3' UTR 설계
- ③ 번역 변형 조절
- ④ 전달 시스템

5. Filtration

1) Filtration Process



2) Membrane Fouling

(1) 영향 요인

Q3

Tangential Flow Filtration(TFF)의 원리와 장점을 설명하시오 (출제 예고)

답

- **TFF**: feed가 막 표면을 따라 흐르는 여과
- 작은 성분은 막을 통과하고, 큰 성분은 retentate로 남음
- **cake layer**와 **fouling** 감소
- **농축**과 **buffer exchange**에 유리
- **cartridge**와 **membrane** 재사용 가능

해설

TFF는 여과액을 막에 정면으로만 밀어 넣는 방식이 아니다

액체가 막 표면을 옆으로 흐르면서 일부만 막을 통과하기 때문에 막 위에 찌꺼기가 덜 쌓인다

fouling은 막이 막혀 성능이 떨어지는 현상이고, **cake layer**는 입자가 막 위에 쌓인 층이다

백신 공정에서는 단백질, mRNA, LNP 같은 물질을 농축하거나 버퍼를 바꿔야 할 때가 많다

그래서 TFF는 **막힘을 줄이면서 농축·버퍼교환을 반복하기 좋은 장치로** 외우면 된다

출처

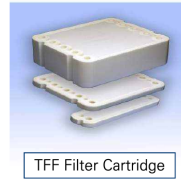
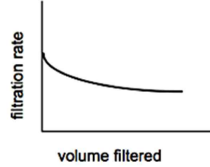
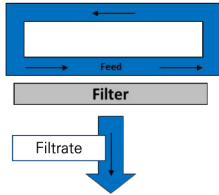
출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.104, p.356

Tangential Flow Filtration (TFF)



접선 흐름 여과(TFF)는 케이크 형성/막힘을 감소시킴

- TFF는 처리량을 증가시키고 여과 물질이 멤브레인에 쌓이는 것을 방지
- 필터는 세척 및 살균 후 여러 배치에 재사용 할 수 있음



19주지 Downstream

1. Introduction of Downstream Processing

- 장치의 목적
 - 1) 불순물 제거 및 관심 단백질 정제
 - 2) 바이러스 비활성화 및 제거
 - 3) 안전한 치료 용량을 위한 단백질 농축
 - 4) 단백질 구조 유지

2. Harvest

- 목적: 배양 배지에서 세포 및 세포 잔해 분리, 단백질을 구조적 완전성 유지
- Centrifuge -> 입자 제거율 100% 효율적 X.
원상분리기 용적나름을 주 있는 세포에 용질을 침착하기 위해 용류에 depth filter 배치

3. IVT and Engineering mRNA

- In vitro transcription (IVT) of mRNA
 - 1) DNA 템플릿 준비: 보통 플라스미드 DNA
 - 2) 전사 혼합물 준비: RNA pol, rboNT, buffer, DNA 템플릿 혼합
 - 3) 전사 반응
 - 4) 정제
- T7 promoter preferred
 - 1) 더 높은 RNA 형성 속도
 - 2) 낮은 오염률
 - 3) 전사 중단 감소
 - 4) 높은 promoter 강도
- 제한 효소는 blunt ends 또는 5' sticky ends로 남김, 3' sticky ends는 불완전 IVT 산물 생성
- mRNA 5'지 구조 요소
 - 1) 5' cap: mRNA -> exonuclease 분해 방지, mRNA 안정성 유지, 번역 시작 활성화
 - 2) 3' poly(A) tail: exonuclease 분해 방지, mRNA 안정성 향상, mRNA는 일반적으로 100-250 개의 AA(mammalian cells), 최적 길이 -120bp
 - 3) protein-coding sequence
 - 5) 5' UTRs: 주된 downstream ORF 시작 번역에 관여, 번역 효율 향상.
 - 5) 3' UTRs: mRNA 분해 속도, 번역 수율 증가, 안정성 관여

4. Filtration

- Sterilizing grade filter 사용 이유: 높은 평균 공칭 속도, 단백질의 열에 민감한 성질.
- Depth: sterilization 목적으로 사용 X.
- Filter performance 영향 요소
 - : 원도, Flow rate, 표면 장력, Max use time, pH, 온도, 압력, 성분량
- Membrane Fouling -> p28 참고
- TFF(Tangential Flow Filtration): 케이크 형성 감소, TFF는 처리량을 증가시키고 여과 물질이 멤브레인에 쌓이는 것 방지, 필터는 세척 및 살균 후 여러 배치에 재사용 가능.
- Ultrafiltration(분류 농축)(Oafiltration)(막 교량)
- Ultrafiltration process -> 중요 요소: Crossflow rate, Filtrate flux, TMP(Transmembrane P)

5. Chromatography

- Biomolecules and Charge
 - 단백질은 양전하 또는 음전하, 바이러스 입자와 내핵소는 음전하, DNA와 RNA는 강한 음전하
 - pH에 따라 단백질 전하 전하가 같음, 전하의 차이점을 이용해 생체분자 및 단백질을 혼합물 분리하여 바이오의약품 정제 가능.
- Hydrophobic Interaction Chromatography
 - 분자의 소수성 노출수용, 결합 촉진하는 데 필요한 염의 양 노출
 - 용출 완충액의 이온 강도 감소시키면, 단백질 용출됨

Q4

Biomolecules and Charge에서 단백질, 바이러스 입자·내독소, DNA·RNA의 전하 특징과 정제 원리를 설명하시오 (출제 예고)

답

- **DNA/RNA**: 강한 음전하
- **바이러스 입자·내독소**: 주로 음전하
- **단백질**: pH와 pI에 따라 양전하 또는 음전하
- **정제 원리**: 전하 차이를 이용한 **ion exchange chromatography**

해설

생체분자는 표면에 전하를 가진다

DNA와 RNA는 인산 골격이 반복되어 강한 음전하를 띤다

단백질은 아미노산 조성 때문에 pH에 따라 전체 전하가 바뀐다

pI는 단백질의 전체 전하가 0이 되는 pH라고 보면 된다

이온교환 크로마토그래피는 전하가 다른 물질이 resin에 다르게 붙는 성질을 이용한다

외울 때는 **핵산은 음전하 고정, 단백질은 pH 따라 변함**이 핵심이다

출처

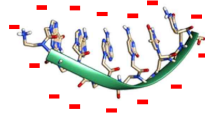
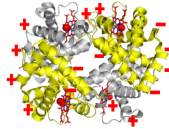
출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.119, p.356

Biomolecules and Charge

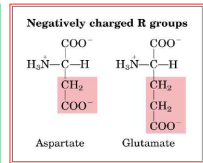
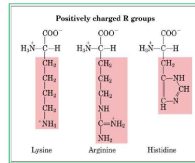


■ 생체분자 및 단백질은 전하를 띄고 있음 :

- 단백질은 양전하 또는 음전하
- 바이러스 입자와 내독소는 종종 음전하
- DNA와 RNA는 강한 음전하



- 모든 단백질은 21개의 아미노산이 서로 다른 조합으로 구성
- 아미노산 중 일부는 **양전하** 또는 **음전하**를 띤 사이드 그룹(R 그룹)을 가지고 있음
- pH에 따라 단백질의 전체 전하가 결정
- 이러한 전하의 차이점을 이용하여 생체분자 및 단백질 혼합물을 분리하여 바이오의약품을 정제할 수 있음



19주지 Downstream

1. Introduction of Downstream Processing

- 생체의 목적
 - 1) 불순물 제거 및 안전 단백질 정제
 - 2) 바이러스 비활성화 및 제거
 - 3) 안전한 치료 용량을 위한 단백질을 농축
 - 4) 단백질 구조 유지

2. Harvest

- 목적: 배양 배지에서 세포 및 세포 잔해 분리, 단백질을 구조적 완전성 유지
- Centrifuge → 입자 제거를 100% 효율적 X, 원심분리기 튜브나강을 주 있는 세포 배지를 원심분리기 튜브에 depth filter 배지

3. IVT and Engineering mRNA

- In vitro transcription (IVT) of mRNA
 - 1) DNA 템플릿 준비: 보통 플라스미드 DNA
 - 2) 전사 혼합물 준비: RNA pol, rNTP, buffer, DNA 템플릿 혼합
 - 3) 전사 반응
 - 4) 정제
- T7 promoter preferred
 - 1) 더 높은 RNA 합성 속도
 - 2) 낮은 오차를
 - 3) 전사 중단 감소
 - 4) 높은 promoter 강도
- 제한 효소는 blunt ends 또는 5' sticky ends로 남김, 3' sticky ends는 불완전한 IVT 산물 생성
 - 1) mRNA 5'지 구조 요소
 - 1) 5' cap: mRNA → exonuclease 분해 방지, mRNA 안정성 유지, 번역 시작 촉진
 - 2) 3' poly(A) tail: exonuclease 분해 방지, mRNA 안정성 향상, mRNA는 일반적으로 100-250 개 A(mammalian cells), 최대 길이 ~120bp
 - 3) protein-coding sequence
 - 4) 5' UTR: 주된 downstream ORF 시작 번역에 관여, 번역 효율 향상.
 - 5) 3' UTR: mRNA 분해 속도, 번역 효율 증가, 안정성 관련

4. Filtration

- Sterilizing grade filter 사용 이유: 높은 열간 공정 속도, 단백질의 열에 민감한 성질.
- Depth: sterilization 목적으로 사용 X.
- Filter performance 영향 요소
 - : 원도, Flow rate, 표면 장력, Max use time, pH, 온도, 압력, 성분
- Membrane Fouling → p28 참고
- TFF(Tangential Flow Filtration): 케이크 형성 감소, TFF는 처리량을 증가시키고 여과 물질이 멤브레인에 붙이는 것 방지, 필터는 세척 및 살균 후 여러 배치에 재사용 가능.
- Ultrafiltration(대용 농축)(Ultrafiltration(대용 농축))
- Ultrafiltration process → 중요 요소: Crossflow rate, Filtrate flux, TMP(Transmembrane P)

5. Chromatography

- Biomolecules and Charge
 - 다체물은 양전하 또는 음전하, 바이러스 입자와 내독소는 종종 음전하, DNA와 RNA는 강한 음전하
 - pH에 따라 단백질 전체 전하가 결정, 전하의 차이점을 이용하여 생체분자 및 단백질 혼합물을 분리하여 바이오의약품을 정제 가능.
- Hydrophobic Interaction Chromatography
 - 분자의 소수성 분할수용, 결합 촉진하는 데 필요한 염의 양의 분할
 - 용출 용액의 이온 강도 감소시키면, 단백질을 용출

Q5

Plasmid vector와 shuttle vector의 구조적 차이를 설명하시오 (출제 예고)

답

- **Plasmid vector**: 한 숙주에서 복제·선별되는 원형 DNA vector
- **Shuttle vector**: 두 종류 이상의 숙주에서 작동하는 plasmid vector
- **Shuttle vector 구성**: 숙주별 **origin of replication**, **selection marker**
- **자료의 추가 요소**: **origin of transfer**

해설

Plasmid vector는 세포 안에서 원하는 유전자를 복제하거나 발현시키기 위한 작은 원형 DNA이다

보통 E. coli 같은 한 숙주에서 잘 유지되도록 복제 원점과 선별 표지가 들어간다

Shuttle vector는 이름 그대로 서로 다른 숙주 사이를 오가며 쓸 수 있는 vector이다

그래서 세균용 요소와 효모용 요소처럼 숙주마다 필요한 부품을 함께 가진다

외울 때는 plasmid는 한 숙주, shuttle은 여러 숙주용 부품 세트로 구분하면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.193, p.353, p.361



3.1 Commercial production of Vaccines

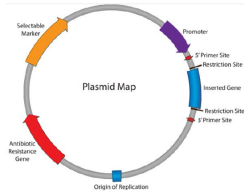


2. Recombination tools: Plasmid

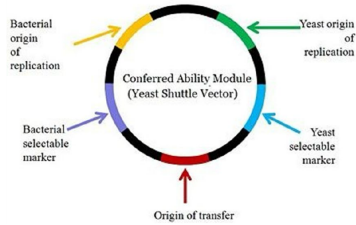
모든 군수에 재조합시 e.coli에...

1. 서열 벡터의 가장 이상
플라스미드 벡터 vs 서열 벡터의 차이(구조적)에 대해 물어볼

Plasmid vector



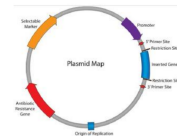
Shuttle vector



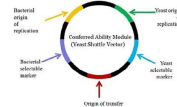
31

1. 플라스미드 벡터 vs 서열 벡터의 구조적 차이에 대해 물어볼

Plasmid vector



Shuttle vector



Plasmid 벡터	Shuttle 벡터
Selectable Marker	항생제내성 Ohi
Promoter	Yeast의 Ori
Inserted Gene(s) (재조합용)	항생제내성 selectable M.
5' 3' primer site	Yeast의 Selective M.
Ohi	Origin of Transfer
항생제 내성 유전자	

2. PTM 관련 내용, 친핵에서 일어나는 전사 후 변형과정에는 어떤것들이 있을까? Summary에서 키워

드 중합)

번역 후 변형과정(친핵, 공핵 다단도,)

① Disulfide Bond(이황화결합)

② Ubiquitination(Ubq)

③ N-Methylation

④ O-Phosphorylation

⑤ N-Acetylation

⑥ N-O- Glycosylation

⑦ Proteolytic Cleavage

⑧ N-Term Acetylation

친핵에서 일어나는 전사 후 변형?

① 5' capping mRNA 5'말단에 7meG cap을 띄워 RNA 분해 막고 번역 도움

② 3' Poly A Tail 가공 3' 말단에 수핵계 A 붙여 안정성 !

③ Splicing: Intron 제거, Exon만 이어붙임

3. P. pastoris가 다른 미생물에 비해 유리한 점?

- 사람 몸에서 면역반응이 일어남

Yeast 중 제한물을 친핵에서 제네치형으로 사용 가능

Gemini

① 강력한조절 가능한 ADK1 프로모터 시스템

메탄올로 표적 ptn 생산 강력 유도

② 친핵 구조의 PTM

정확한 3차원 구조 형성(Folding), 이황화결합, N-O-당화→면역반응도 !

③ 과도한 당화 억제

④ 탁월한 외독소 분해능, 쉬운 정제

5주차 백신 생산의 플랫폼 기술 Bio-synthesizing Recombinant Product

*Plasmid 벡터 vs Shuttle 벡터

● Plasmid Vector (플라스미드 벡터)

경우: 벡테리아(주로 E. coli) 세포 내 증식하는 염색체 외 독립적인 원형 DNA를 기반으로 만든 운반체.
특징: 일반적으로 단일 원(단량체) 내에서만 복제되고 작동하도록 설계되어 있다.

유전자를 복제(cloning)하거나 해당 숙주 세포 내에서 단백질을 발현시킬 때 사용한다.

● Shuttle Vector (셔틀 벡터)

장점: 서로 다른 두 가지 이상의 서로 다른 숙주 세포(대장균과 효모, 대장균과 동물 세포 등) 모두에서 복제되고 생식할 수 있도록 인위적으로 조작한 특수 플라스미드 벡터.

특징: 양쪽 숙주를 자유롭게 오갈 수 있는 "셔틀 버스(Shuttle)" 같은 역할을 한다. 보통 대장균에서 대량으로 유전자를 복제 조작한 후, 실제 기능 연구나 복잡한 단백질을 발현을 위해 다른 숙주 세포(진핵세포 등)로 옮길 때 사용한다.

● 구조적 차이점

셔틀 벡터는 두 종류의 숙주 모두에서 살아남아야 하기 때문에, 일반 플라스미드 벡터에 비해 **복제 원점(Origin of Replication)**과 **선택 마커(Selection Marker)**를 각각 2개씩 가지고 있다. 또한 셔틀 벡터는 Origin of transfer도 가진다.

*Post-Translational Modification

원형세포와 비교 시, 진핵세포에서만 일어나는 PTM 과정 6-7가지

1. 당화(Glycosylation)
N-당화: ER에서 Asn에 붙음 / O-당화: 골지체에서 Ser, Thr에 붙음
2. 이황화 결합(Disulfide bond)
ER 내에서 Cys에 SH 두 개가 산화되면서 형성, 단백질 3차, 4차 구조 단단하게 고정
3. 유비퀴틴화(Ubiquitination)
기능 다형(나) modified ptn에 Ub 표지 → 프로테아좀으로 이동하여 분해
4. 인산화(Phosphorylation)
글리신(G)에 OH가 가지고 있는 이티노산(Ser, Thr, Tyr)의 산소 원자에 인산기 결합
5. N-염화
Lys, Arg에 메틸기 붙임, RNA 전사, DNA repair 등 후성 유전학적 발현 조절.
6. N-아세틸화
Lys에 아세틸기 붙임, ptn-ptn interaction 매개
7. Proteolytic cleavage
exo- or endopeptidase에 의해 절단, 비가역적 PTM.

*Recombinant protein production in P.pastoris

P.pastoris 사용 시 이점

: 기존에 많이 쓰이던 황효모(Saccharomyces cerevisiae)에 비해, P.pastoris는 인노스 시스 길이가 훨씬 짧아 번역반응 속도가 훨씬 빠르고, 인간형 당화형(Human-like glycosylation)은 유전공학적 개량이 필요 없다.
: 단백질을 유전인 만노스, 헤나지병으로 사용 → 단백을 대사를 위해 AOX1 효소를 발현 만들어내는데, AOX1 gene 발의 프로모터 위해 원하는 다른 gene 삽입하고 배양을 할 때만 AOX1 gene 생산 가능

Q6

PTM(Post-Translational Modification)이 백신 항원 생산에서 중요한 이유와 자료에 제시된 PTM 예시를 쓰시오 (출제 예고)

답

- **PTM: 번역 후 단백질에 일어나는 변형**
- **중요 이유: 항원 구조, 안정성, 기능, 항체 인식에 영향**
- **숙주가 달라지면 PTM도 달라질 수 있음**
- **예시: glycosylation, ubiquitination, phosphorylation**
- **예시: methylation, acetylation, proteolytic cleavage**

해설

세포는 유전자를 읽어 단백질을 만든 뒤에도 단백질을 그대로 두지 않는다

당을 붙이거나, 인산기를 붙이거나, 일부를 잘라내는 변형이 일어날 수 있다

이런 번역 후 변형을 **PTM**이라고 한다

백신 항원은 면역계가 보는 단백질 표면 모양이 중요하다

따라서 같은 유전자를 넣어도 숙주가 달라 PTM이 달라지면 항원 모양과 면역반응이 달라질 수 있다

외울 때는 **PTM은 단백질의 최종 모양을 바꾸는 과정으로 잡으면 된다**

출처

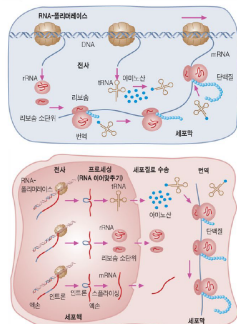
출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.195, p.353, p.361



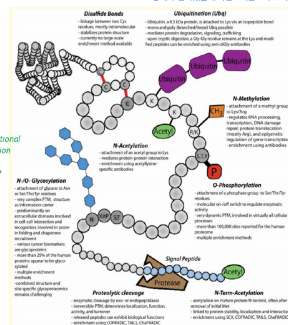
3.1 Commercial production of Vaccines

4. Post-translational modification

▼표 3.12 단백질 합성(번역)과 번역 후 변형(PTM)의 차이



Post-translational modification



면역반응을 일으키는 단백질, 항체가 protein을 인식?
 epitope + glycosylation은 구조까지 원본에 인식됨

바이러스 타겟이라면?

동물 세포의 타겟에서 나온 PTM인 단백질을 인식
 Q) PTM에 대한 내용.

단백, 단백질

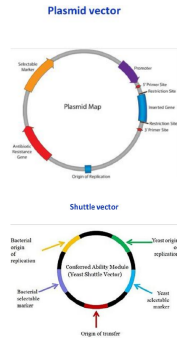
진핵세포에서 일어나는 전사 후 변형과정에는 어떤 것들이 있을까? 사이토카인

기원도 중심으로 설명 하기

6-7가지 정도

항체가 인식할때 타겟으로 인식되는 구조와 호스트 세포에서 합성될 때 어떻게 다른가..

1. 플라스미드 벡터 vs 셔틀 벡터의 구조적 차이에 대해 설명



Plasmid 벡터	Shuttle 벡터
Selectable Marker	선택가능한 Ori
Promoter	<i>Yeast/Coli Ori</i>
Inserted Gene(s) (=재조합부위)	선택가능한 selectable M.
5', 3' primer site	<i>Yeast/Coli Selectable M.</i>
Ori	Origin of Transfer
발생계 내성 유전자	

2. PTM 관련 내용, 진핵에서만 일어나는 전사 후 변형과장에는 어떤것들이 있을까? Summary에서 키워

도 중심)

번역 후 변형과정(진핵, 유핵 다윈도,)

- ① Disulfide Bond(이황화결합)
- ② Ubiquitination(Ubq)
- ③ N-Methylation
- ④ O-Phosphorylation
- ⑤ N-Acetylation
- ⑥ N- γ -Glycosylation
- ⑦ Proteolytic Cleavage
- ⑧ N-Term Acetylation

진핵에서만 일어나는 전사 후 변형?

- ① 5' capping: mRNA 5'말단의 7meG cap을 띄워 RNA 분해 억제 효과 있음
- ② 3' Poly A Tail: 3' 말단에 수백개 A 붙여 안정성 ↑
- ③ Splicing: Intron 제거, Exon만 이어붙임

3. P. pastoris가 다른 미생물에 비해 유리한 점?

- 사람 등에서 면역반응이 약함

Yeast 중 제한용을 정화해서 예나지않으면 사용 가능

Gemini

- ① 강력효소결 가능한 ADX1 프로모터 시스템
 - ② 메탄올로 표적 *phn* 생산 강력 유도
 - ③ 친핵 고유의 PTM
- 정확한 34월 구조 형성(folding), 이황화결합, N- γ -O-아미노화(변환)등도 ↓
- ④ 과도한 당화 억제
 - ⑤ 탁월한 효소 분해능력, 쉬운 정제

5주차 핵심 생산의 물질을 균주 기술 Bio-synthesizing Recombinant Product

*Plasmid 벡터 vs Shuttle 벡터

● Plasmid Vector (플라스미드 벡터)

정의: 벡테리아(주로 *E. coli*) 세포 내 존재하는 원형체 외 독립적인 원형 DNA를 기반으로 만든 운반체.
특징: 일반적으로 단일 원(단순) 내에서만 복제되고 작동하도록 설계되어 있다.

유전자를 복제(cloning)하거나 해당 숙주 세포 내에서 단백질을 발현시킬 때 사용한다.

● Shuttle Vector (셔틀 벡터)

정의: 서로 다른 두 가지 이상의 서로 다른 숙주 세포(대장균과 효모, 대장균과 동물 세포 등) 모두에서 복제되고 생존할 수 있도록 인위적으로 조작한 복수 플라스미드 벡터.

특징: 양쪽 숙주를 자유롭게 오갈 수 있는 '선택 벡터(Shuttle)' 같은 역할을 한다. 보통 대장균에서 대량으로 유전자를 복제 조작한 후, 실험 가능 연구나 복잡한 단백질을 발현을 위해 다른 숙주 세포(진핵세포 등)로 옮길 때 사용한다.

● 구조적 차이점

셔틀 벡터는 두 종류의 숙주 모두에서 살아남아야 하기 때문에, 일반 플라스미드 벡터에 비해 **복제 원점(Origin of Replication)**과 **선택 마커(Selection Marker)**를 각각 2개씩 가지고 있다. 또한 셔틀 벡터는 Origin of transfer도 가진다.

*Post-Translational Modification

원핵세포와 비교 시, 진핵세포에서만 일어나는 PTM 과정 6-7가지

1. 당화(Glycosylation)
N-당화: ER에서 Asn에 붙음 / O-당화: 골지체에서 Ser, Thr에 붙음
2. 이황화 결합(Disulfide bond)
ER 내에서 Cys와 Cys 두 개가 산화되면서 형성, 단백질 3차, 4차 구조 단단하게 고정
3. 유비퀴틴화(Ubiquitination)
기능 다형(가나) modified *phn*에 Ub 표지 → 프로테아좀으로 이동하여 분해
4. 인산화(O-Phosphorylation)
 kinase(R)에 OH가 가지고 있는 아미노산(Ser, Thr, Tyr)의 산소 원자에 인산기 결합
5. N-메틸링
Lys, Arg에 메틸기 붙임, RNA repair 등 특정 유전학적 발현 조절.
6. N-아세틸화
Lys에 N-아세틸기 붙임, *phn-phn* interaction 매개
7. Proteolytic cleavage
exo- or endopeptidase에 의해 절단, 비가역적 PTM.

*Recombinant protein production in P.pastoris

P.pastoris 사용 시 이유

가운데 발효 조건(영양소)에 의해 *P.pastoris*는 인산소 시소 길이를 통한 발효 면역반응 유인이 훨씬 적고, 인간형 당화형(Human-like glycosylation)은 유전공학적으로 가능해짐에 힘입어 유망하다.
- 메탄올을 유일한 탄소원, 메나지형으로 사용 → 메탄올 대사를 위해 ADX1 효소를 발현 만들어내는데, ADX1 gene 발의 프로모터 위에 원하는 타겟 gene 삽입하고 메탄올 넣으면 ADX1 발현 생산 가능

Q7

Recombinant protein production에서 P. pastoris가 다른 미생물 대비 유리한 점과 AOX1 promoter를 이용한 생산 원리를 설명하시오 (출제 예고)

답

- **P. pastoris**: 빠른 성장, 고밀도 배양 가능
- 효모라서 일부 진핵생물식 단백질 처리에 유리
- **AOX1 promoter**: methanol로 켜지는 강한 promoter
- Methanol 투입 → AOX1 promoter 활성화 → 목표 단백질 발현

해설

P. pastoris는 효모의 한 종류이다

세균처럼 비교적 빠르게 키울 수 있으면서도 진핵생물에 가까운 단백질 처리 능력을 일부 가진다

promoter는 유전자 앞에서 발현을 켜는 스위치 같은 구간이다

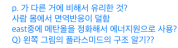
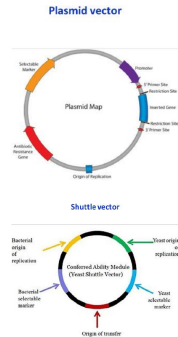
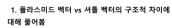
AOX1 promoter는 methanol이 있을 때 강하게 켜진다

따라서 목표 유전자를 AOX1 promoter 뒤에 붙이면 methanol을 넣었을 때 단백질 생산을 유도할 수 있다

외울 때는 Pichia는 효모 생산 숙주, AOX1은 methanol 스위치로 정리하면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.201, p.353, p.361

[illegible]

Plasmid 벡터	Shuttle 벡터
Selectable Marker	박테리아의 Ori
Promotor	Yeast의 Ori
Inserted Gene(+ 제한부위)	박테리아의 selectable M.
5', 3' primer site	Yeast의 Selective M.
Ori	Origin of Transfer
하단색 표시 요전자	

2. PTM 관련 내용. 진핵에서만 일어나는 전사 후 변형과정에는 어떤것들이 있을까? Summary에서 키워

- ① Disulfide Bond(이황화 결합)
- ② Ubiquitination(Ubq)
- ③ N-Methylation
- ④ O-Phosphorylation
- ⑤ N-Acetylation
- ⑥ N-/O- Glycosylation
- ⑦ Proteolytic Cleavage
- ⑧ N-Term Acetylation

③ Splicing: Intron 제거, Exon만 이어붙임

Yeast 중 메탄올을 정화해서 에너지원으로 사용 가능

/0-8화→면역반응도↓

2000년 12월 20일

5주차 복산 생산의 효율을 극대화 기술 Bio-synthesizing Recombinant Product

*Plasmid 벡터 vs Shuttle 벡터

● Plasmid Vector (플라스미드 벡터)

장: 박테리아(주로 E. coli) 세포 내 존재하는 염색체 외 독립적인 원형 DNA를 기반으로 만든 운반체.
특징: 일반적으로 단일 원(단량체) 내에서만 복제되고 작동하도록 설계되어 있다.
유전자를 복제(cloning)하거나 해당 숙주 세포 내에서 단백질을 발현시킬 때 사용한다.

● Shuttle Vector (셔틀 벡터)

장: 서로 다른 두 가지 이상의 서로 다른 숙주 세포(대장균과 효모, 대장균과 동물 세포 등) 모두에서 복제되고 생식할 수 있도록 인위적으로 조작한 특수 플라스미드 벡터.

특징: 양쪽 숙주를 자유롭게 오갈 수 있는 "왕복 버스(Shuttle)" 같은 역할을 한다. 보통 대장균에서 대량으로 유전자를 복제 조작한 후, 실험 가능 연구나 복합한 단백질을 발현을 위해 다른 숙주 세포(진핵세포 등)로 옮길 때 사용한다.

● 구조적 차이점

셔틀 벡터는 두 종류의 숙주 모두에서 살아남아야 하기 때문에, 일반 플라스미드 벡터에 비해 **복제 원점(Origin of Replication)**과 **선택 표지(Selection Marker)**를 각각 2개씩 가지고 있다. 또한 셔틀 벡터는 Origin of transfer도 가진다.

*Post-Translational Modification

원핵세포와 진핵 세포, 진핵세포에서만 일어나는 PTM 과정 6-7가지

1. 당화(Glycosylation)
N-당화: ER에서 Asn에 붙음 / O-당화: 골지체에서 Ser, Thr에 붙음
2. 이황화 결합(Disulfide bond)
ER 내부에서 Cys에 SH 두 개가 산화되면서 형성, 단백질 3차, 4차 구조 단단하게 고정
3. 유비퀴틴화(Ubiquitination)
기능 다형거나 misfolded protein 표지 → 프로테아좀으로 이동하여 분해
4. 인산화(Phosphorylation)
글리신(G)에 OH가 가지고 있는 아미노산(Ser, Thr, Tyr)의 산소 원자에 인산기 결합
5. N-메틸화
Lys, Arg에 메틸기 붙임, RNA 전사, DNA repair 등 후성 유전학적 발현 조절.
6. N-아세틸화
Lys에 아세틸기 붙임, ptn-tn interaction 매개
7. Proteolytic cleavage
exo- or endopeptidase에 의해 절단, 비가역적 PTM.

*Recombinant protein production in P.pastoris

P.pastoris 사용 시 이점

: 기존에 많이 쓰이던 효모인 황효모(Saccharomyces cerevisiae)에 비해, P.pastoris는 인노노 시스 길이가 훨씬 짧아 번역 효율이 훨씬 좋고, 인간형 당화형(Human-like glycosylation)은 유전공학적으로 개량이 매우 용이하다.
: 단백질을 유전된 만능형, 미니지형으로 사용 → 단백질을 대량으로 생산하여 AOX1 효소를 안정적으로 발현하는데, AOX1 gene 발현의 프로모터 뒤에 붙이는 다른 gene 삽입하고 메탄올을 넣어주면 다른 gene 발현 가능

Q8

P. pastoris용 pPICZ 계열 plasmid 구조에서 AOX1 promoter, MCS, tag, Zeocin, pUC ori, Bgl II의 역할을 설명하시오 (출제 예고)

답

- **AOX1 promoter:** methanol 유도 발현
- **MCS:** 목표 유전자 삽입 자리
- **c-myc epitope와 6xHis tag:** 검출과 정제
- **AOX1 TT:** 전사 종결
- **Zeocin marker:** E. coli와 Pichia 선별
- **pUC ori:** E. coli 내 plasmid 복제
- **Bgl II site:** linearization 후 genome integration

해설

pPICZ plasmid는 *P. pastoris*에서 단백질을 만들기 위한 vector이다

먼저 MCS에 목표 유전자를 넣고, AOX1 promoter가 methanol에 반응해 그 유전자를 발현시킨다

tag는 만들어진 단백질을 찾거나 정제할 때 붙잡는 손잡이 역할을 한다

Zeocin은 plasmid를 가진 세포만 살아남게 하는 선별 표지이다

pUC ori는 *E. coli*에서 plasmid를 늘리기 위한 복제 원점이다

Bgl II로 plasmid를 자르면 *Pichia* genome에 넣기 쉬운 형태가 된다

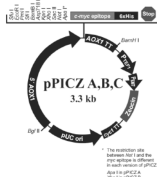
외울 때는 삽입 MCS, 발현 AOX1, 선별 Zeocin, 복제 pUC ori, 통합 Bgl II로 묶으면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.354, p.362

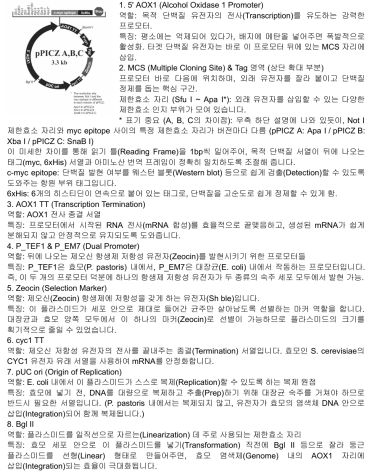
⑤ 조그농도 세포 배양 가능

→ plasmid 구조 알아보기



- ① 5' AOX1: 알코올 산화효소1 프로모터
- ② MCS: 다중 제한효소 자리
- ③ c-myc epitope: 특정 ptn C 말단 태그
- ④ AOX1 TT: 전사종결서열
- ⑤ P_{AOX1}: 진핵생물 promoter
- ⑥ P_{UC}: 원핵생물 합성 프로모터
- ⑦ pUC ori: 대장균용 복제원점

*P pastoris 플라스미드 구조 알아보기



Q9

mRNA-LNP 구성 성분과 각 성분의 역할을 설명하시오

답

- **Ionizable lipid:** mRNA 포장, endosomal escape 보조
- **Helper phospholipid:** 막 구조 보조
- **Cholesterol:** LNP 안정성 증가
- **PEG-lipid:** 입자 크기 조절, 응집 방지
- **mRNA:** 항원 단백질 정보를 담은 API

해설

LNP는 lipid nanoparticle의 약자로, mRNA를 세포까지 운반하는 지질 입자이다

mRNA는 크고 음전하를 띠며 RNase에 약해서 그냥 넣으면 쉽게 분해된다

ionizable lipid는 낮은 pH에서 mRNA와 잘 결합하고, 세포 안 endosome에서 빠져나오는 데 도움을 준다

cholesterol과 phospholipid는 입자의 막을 안정하게 잡아준다

PEG-lipid는 입자가 서로 뭉치지 않게 하고 크기 분포를 조절한다

외출 때는 ionizable은 핵심 전달, cholesterol-phospholipid는 구조, PEG는 안정화로 잡으면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.345, p.357

Onpatro: 최초의 LNP 약물

4) LNP를 위한 포뮬레이션

(1) mRNA-LNP 구성 성분

- 인지질, 이온화 양이온성 지질, 콜레스테롤, PEG지
질성분, 활성 성분

⑤ 이온화 양이온성 지질

- DiIin-MC3-DMA, SM-102, ALC-G315

⑥ 인지질Chol

인지질	LNP구조 안정화(조제)	DSPC, DPPC(조제)
Chol	LNP구조 안정화 및 연도층 불균일화	DuPE(조제)
		콜레스테롤

⑦ PEG 지질 성분

- LNP 용입 억제, 식세포 작용 저지 목적
- ALC-G315, PEG-DMG

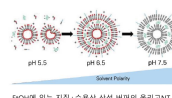
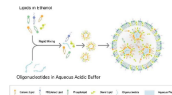
(2) 이온화지질 탈인방법

독성 ↓, 연도층 탈출 ↑

2. mRNA LNP preparation

1) LNP 장비의 작동 구조

(1) LNP 제조 공정 모식도



- EtOH에 있는 지질+수용산 산성 버퍼의 물리화학적 Mixing
- pH 1 수축 용액 polarity ↑
- pH 4-5제안 LNP 지질, pH 높이고 EtOH 줄여서 LNP

(2) LNP 제조 공정 비교

미세 유체칩, 충돌 제트법, EtOH 주입법, 박막수화법

	미세 유체칩	충돌 제트법	EtOH 주입법	박막수화법
입자 크기	100-200 nm	100-200 nm	100-200 nm	100-200 nm
입자 크기 분포	100-200 nm	100-200 nm	100-200 nm	100-200 nm
입자 크기 분포	100-200 nm	100-200 nm	100-200 nm	100-200 nm
입자 크기 분포	100-200 nm	100-200 nm	100-200 nm	100-200 nm

EtOH 주입법	의료용 제조 적합 입자 크기 및 입도 분포 위해 후처리 필요 고압 homogenizer
미세 유체칩	Single use system 가능
충돌 제트법	규모 확대용

2) 관용액 교환

- Dialysis, SCS(Spin column con.), TFF

3) 중요 품질특성(CQA)

Lipid, API, Nanoparticle, Stability, Release

(1) 나노 입자 분석

현미경, 브라운 운동, 크기제제 Chr, 제각전위, 브라운 운동 등

(2) 봉입률(EE, Encapsulation Efficacy)

11주차 mRNA LNP formulation

1. mRNA LNP formulation

- mRNA 백신의 구조
 - 5'cap - 5'UTR - ORF - 3'UTR - Poly(A)
- mRNA 백신형질 구분 및 장단점 -> p.7 중요
- LNP를 위한 formulation
 - mRNA-LNP 구성성분
 - : 이온화 양이온성 지질(MC3, SM-102, ALC-0315), 인지질(포스파: LNP 구조제 안정화 / 콜로포스FA: 연도층 불안정화), 폴리스타롤, PEG 지질 성분(LNP 증진 적체, 미세로 작용 회피), 활성성분
 - : 이온화지질 발현 양상: 낮은 독성 높은 연도층 발현 -> p.14 중요

2. mRNA LNP preparation

- LNP 제조 공정 비교 -> p.18
- 전통적인 제조방법: 역막수층법, 에탄올 주입법, 롤링(리포솜 제조 작용), 입자 크기 및 입도 분포, 주입된 물질(크기 및 입도분포)
- LNP 제조 공정: 미세 유체공작 활용, Single use system 적용 가능, 총질 제트 혼합, 규모 증대
- 연속적 교환: Dialysis, SCC(Spin column concentration), TFF(Tangential flow filtration)
- 중요 기술적지표(CQA):
 - Lipids, API, Nanoparticle, Stability, Release.
 - CQA 분석: 나노입자 특성 -> p.28
 - CQA 분석: 봉입률(EE, Encapsulation efficacy)
- mRNA Integrity analysis
 - Capillary electrophoresis - basic
 - : 단백질, 핵산, 핵산가용 염료, 유전자, 전하, 점성, 속도)
 - 크로마토그래피: 유지 시간(Retention time)
 - 모세관 전기영동: Migration 시간
 - 시료의 정량한 이동은 매우 높은 해상도 제공

13주차 백신 제형

1. 백신의 종류와 면역증강제

- 1세대: 생백신(박테리아), 사백신(불활성화)
- 2세대: 단백질, 폴리사이드, 핵소사이드, 다당류 및 단백질 복합, 바이러스 유사자
- 3세대: 바이러스 백신, mRNA, DNA

- 사백신: 재나 증식, 보조제 Adjuvant와의 조합 중요
- 면역증강제 Adjuvant: 백신 항원과 함께 사용되어 백신 임상효과를 강화.
 - 비 TLR 리간드와 면역증강제
 - : 항원 전달, 면역세포 활성화, 사이토카인 유도(느린 항체형성 -> 지속적 항원 제시)
 - ex) Al, Liposome, Emulsion
- TLR 리간드와 면역증강제
 - : 단백질, 핵산, 핵소사이드, 핵소사이드, 다당류 및 단백질 복합
 - MPL, CpG ODN, Poly(I:C), Pam3
 - 바이러스백: 백신 지체가 면역반응 일으킬 우려

2. 백신 제형 최적화

- 생백신: 동결건조 중요, 동결건조 보호제: Mannitol, Sucrose, Trehalose, Sorbitol.
- 사백신: 백신 용액 가전 3가지: 항원가용 단백질, 소수성 상호작용, 리간드 교환.

3. 백신 안정성 평가와 이동시간

Q10

mRNA-LNP preparation에서 완충액 교환 방법, CQA 항목, 봉입률 확인 방법, mRNA integrity 분석법을 정리하시오

답

- 완충액 교환: **dialysis, SCC, TFF**
- CQA: **lipid, API, nanoparticle 특성, stability, release**
- 봉입률: **RiboGreen assay**
- mRNA integrity: **CE/CGE, chromatography**
- CE 판단: 이동 시간과 peak 양상

해설

LNP를 만들면 바로 끝이 아니라 품질을 확인해야 한다

완충액 교환은 제조 중 쓰인 용매나 buffer를 최종 제형에 맞는 조건으로 바꾸는 과정이다

CQA는 critical quality attribute로, 제품 품질에 직접 영향을 주는 중요한 특성이다

봉입률은 mRNA가 LNP 안에 얼마나 잘 들어갔는지를 뜻한다

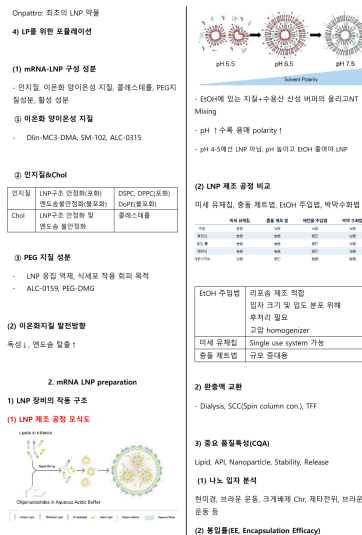
RiboGreen assay는 밖에 노출된 RNA와 안에 들어간 RNA를 비교해 봉입 정도를 본다

mRNA integrity는 mRNA가 끊어지지 않고 온전한지 보는 항목이다

외출 때는 buffer 교환, CQA 확인, 봉입률 확인, mRNA 온전성 확인 순서로 정리하면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.345, p.346, p.357



Chap 12. 백신 제형 이재철

1) 백신 분류

① 1세대: 생백신, 사백신

③ 3세대: V백터 백신, mRNA 백신, DNA 백신

생성신(약효소)	홍색 B, 분기효소, RSV, Adu
사백신	주, 스, 스마티베(Poliov), 파상풍
단백질 단백질	Adu, IgG
백신	주, 파상풍, 말라리아
백신	파상풍, 디프테리아
다양성 단백질	파상풍, 성진(PSV23) 등
백신	→ 활성형, IgM 항체 단백질: 감염, 스마, 합병증 성진 (PCV3) → APC → 활성형, IgG VLP 백신(가다나)
백신	항체 DNA는 항체로 포장 체에서 방출된다
mRNA 백신	COVID19, 헤르페스 별도 DOS 필요, 운송주의 COVID19
pDNA	항체와, 신장세포에서 생체내전달방법을, 세포 핵 내부 이동 필요

사별신	Adj. 발효 P, 스카이드(Police), 파랑곰
연필형 탄핵 핵심	Adj. 발효 P, 핵발효, 알라리아
특수이도	관종문, 디프테리아
다양성, 탄핵 핵심	다양성, 다형(PSPV23) → 할라제, light 형질 탄핵발효, 염류아, 스카, 할라제 성진 (PCV3) → APC→T 형질성, IgG VLP 핵(사)다(사)
V핵신	형질 DNA를 캡시드로 포장 핵타가 핵발효를 ~L COVID19, 핵발효
mRNA 핵신	인양성, 신수핵발효성, 제비문 별도 DOS 발효, 숲중주의 COVID19
pDNA	인양성, 신수핵발효성 생체내핵발효성, 세포 핵 내부 이동

사별신	Adj. 발효 P, 스카이드(Police), 파랑곰
연필형 탄핵 핵심	Adj. 발효 P, 핵발효, 알라리아
특수이도	관종문, 디프테리아
다양성, 탄핵 핵심	다양성, 다형(PSPV23) → 할라제, light 형질 탄핵발효, 염류아, 스카, 할라제 성진 (PCV3) → APC→T 형질성, IgG VLP 핵(사)다(사)
V핵신	형질 DNA를 캡시드로 포장 핵타가 핵발효를 ~L COVID19, 핵발효
mRNA 핵신	인양성, 신수핵발효성, 제비문 별도 DOS 발효, 숲중주의 COVID19
pDNA	인양성, 신수핵발효성 생체내핵발효성, 세포 핵 내부 이동

사별신	Adj. 발효 P, 스카이드(Police), 파랑곰
연필형 탄핵 핵심	Adj. 발효 P, 핵발효, 알라리아
특수이도	관종문, 디프테리아
다양성, 탄핵 핵심	다양성, 다형(PSPV23) → 할라제, light 형질 탄핵발효, 염류아, 스카, 할라제 성진 (PCV3) → APC→T 형질성, IgG VLP 핵(사)다(사)
V핵신	형질 DNA를 캡시드로 포장 핵타가 핵발효를 ~L COVID19, 핵발효
mRNA 핵신	인양성, 신수핵발효성, 제비문 별도 DOS 발효, 숲중주의 COVID19
pDNA	인양성, 신수핵발효성 생체내핵발효성, 세포 핵 내부 이동

사별신	Adj. 발효 P, 스카이드(Police), 파랑곰
연필형 탄핵 핵심	Adj. 발효 P, 핵발효, 알라리아
특수이도	관종문, 디프테리아
다양성, 탄핵 핵심	다양성, 다형(PSPV23) → 할라제, light 형질 탄핵발효, 염류아, 스카, 할라제 성진 (PCV3) → APC→T 형질성, IgG VLP 핵(사)다(사)
V핵신	형질 DNA를 캡시드로 포장 핵타가 핵발효를 ~L COVID19, 핵발효
mRNA 핵신	인양성, 신수핵발효성, 제비문 별도 DOS 발효, 숲중주의 COVID19
pDNA	인양성, 신수핵발효성 생체내핵발효성, 세포 핵 내부 이동

사별신	Adj. 발효 P, 스카이드(Police), 파랑곰
연필형 탄핵 핵심	Adj. 발효 P, 핵발효, 알라리아
특수이도	관종문, 디프테리아
다양성, 탄핵 핵심	다양성, 다형(PSPV23) → 할라제, light 형질 탄핵발효, 염류아, 스카, 할라제 성진 (PCV3) → APC→T 형질성, IgG VLP 핵(사)다(사)
V핵신	형질 DNA를 캡시드로 포장 핵타가 핵발효를 ~L COVID19, 핵발효
mRNA 핵신	인양성, 신수핵발효성, 제비문 별도 DOS 발효, 숲중주의 COVID19
pDNA	인양성, 신수핵발효성 생체내핵발효성, 세포 핵 내부 이동

사별신	Adj. 발효 P, 스카이드(Police), 파랑곰
연필형 탄핵 핵심	Adj. 발효 P, 핵발효, 알라리아
특수이도	관종문, 디프테리아
다양성, 탄핵 핵심	다양성, 다형(PSPV23) → 할라제, light 형질 탄핵발효, 염류아, 스카, 할라제 성진 (PCV3) → APC→T 형질성, IgG VLP 핵(사)다(사)
V핵신	형질 DNA를 캡시드로 포장 핵타가 핵발효를 ~L COVID19, 핵발효
mRNA 핵신	인양성, 신수핵발효성, 제비문 별도 DOS 발효, 숲중주의 COVID19
pDNA	인양성, 신수핵발효성 생체내핵발효성, 세포 핵 내부 이동

사별신	Adj. 발효 P, 스카이드(Police), 파랑곰
연필형 탄핵 핵심	Adj. 발효 P, 핵발효, 알라리아
특수이도	관종문, 디프테리아
다양성, 탄핵 핵심	다양성, 다형(PSPV23) → 할라제, light 형질 탄핵발효, 염류아, 스카, 할라제 성진 (PCV3) → APC→T 형질성, IgG VLP 핵(사)다(사)
V핵신	형질 DNA를 캡시드로 포장 핵타가 핵발효를 ~L COVID19, 핵발효
mRNA 핵신	인양성, 신수핵발효성, 제비문 별도 DOS 발효, 숲중주의 COVID19
pDNA	인양성, 신수핵발효성 생체내핵발효성, 세포 핵 내부 이동

사별신	Adj. 발효 P, 스카이드(Police), 파랑곰
연필형 탄핵 핵심	Adj. 발효 P, 핵발효, 알라리아
특수이도	관종문, 디프테리아
다양성, 탄핵 핵심	다양성, 다형(PSPV23) → 할라제, light 형질 탄핵발효, 염류아, 스카, 할라제 성진 (PCV3) → APC→T 형질성, IgG VLP 핵(사)다(사)
V핵신	형질 DNA를 캡시드로 포장 핵타가 핵발효를 ~L COVID19, 핵발효
mRNA 핵신	인양성, 신수핵발효성, 제비문 별도 DOS 발효, 숲중주의 COVID19
pDNA	인양성, 신수핵발효성 생체내핵발효성, 세포 핵 내부 이동

사별신	Adj. 발효 P, 스카이드(Police), 파랑곰
연필형 탄핵 핵심	Adj. 발효 P, 핵발효, 알라리아
특수이도	관종문, 디프테리아
다양성, 탄핵 핵심	다양성, 다형(PSPV23) → 할라제, light 형질 탄핵발효, 염류아, 스카, 할라제 성진 (PCV3) → APC→T 형질성, IgG VLP 핵(사)다(사)
V핵신	형질 DNA를 캡시드로 포장 핵타가 핵발효를 ~L COVID19, 핵발효
mRNA 핵신	인양성, 신수핵발효성, 제비문 별도 DOS 발효, 숲중주의 COVID19
pDNA	인양성, 신수핵발효성 생체내핵발효성, 세포 핵 내부 이동

사별신	Adj. 발효 P, 스카이드(Police), 파랑곰
연필형 탄핵 핵심	Adj. 발효 P, 핵발효, 알라리아
특수이도	관종문, 디프테리아
다양성, 탄핵 핵심	다양성, 다형(PSPV23) → 할라제, light 형질 탄핵발효, 염류아, 스카, 할라제 성진 (PCV3) → APC→T 형질성, IgG VLP 핵(사)다(사)
V핵신	형질 DNA를 캡시드로 포장 핵타가 핵발효를 ~L COVID19, 핵발효
mRNA 핵신	인양성, 신수핵발효성, 제비문 별도 DOS 발효, 숲중주의 COVID19
pDNA	인양성, 신수핵발효성 생체내핵발효성, 세포 핵 내부 이동

1. mRNA LNP formulation

1. mRNA LNP formulation

- ### 1. mRNA LNP formulation

2. mRNA LNP preparation

- ## 2. mRNA LNP preparation

13주차 백신 제형

- 13주차 백신 제형

2. 병신 제형 결정

- ## 2. 병신 제형 결정

3. 백신 안정성 평가와 이

Q11

LNP 형성 조건과 제조법별 특징을 비교하시오

답

- 형성 조건: **solvent polarity, pH, ionic strength, 혼합 속도**
- **Bulk mixing**: 단순하지만 균일성 낮을 수 있음
- **High-pressure homogenization**: 강한 분산 가능, 공정 스트레스 큼
- **Microfluidic mixing**: 빠르고 균일한 혼합, 작은 입자와 좁은 PDI에 유리

해설

LNP는 lipid와 mRNA가 섞이는 순간에 입자 구조가 만들어진다는

이때 pH, 염 농도, 용매 성질, 섞이는 속도가 달라지면 입자 크기와 안정성이 바뀐다

Bulk mixing은 큰 용기에서 섞는 방식이라 단순하지만 입자 크기가 들쭉날쭉할 수 있다

High-pressure homogenization은 강한 힘으로 분산시키는 방식이라 스트레스가 커질 수 있다

Microfluidic mixing은 작은 통로에서 매우 빠르게 섞어 균일한 입자를 만들기 좋다

외울 때는 LNP 품질은 성분뿐 아니라 섞는 방식이 결정한다고 잡으면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.345, p.357

Onpatro: 최초의 LNP 약물

4) LP를 위한 포뮬레이션

(1) mRNA-LNP 구성 성분

- 인지질, 이온화 양이온성 지질, 콜레스테롤, PEG지
질성분, 활성 성분

③ 이온화 양이온성 지질

- Dlin-MC3, DMA, SM-102, ALC-0315

④ 인지질Chol

인지질	LNP구조 안정화(조용) (연도유지안정제(조용))	DGPG, DPPC(조용) (조용유지안정제(조용))
Chol	LNP구조 안정화 및 연도유지안정제	콜레스테롤

③ PEG 지질 성분

- LNP 용입 억제, 미세로 작용 회피 목적
- ALC-0159, PEG-DMG

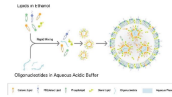
(2) 이온화지질 발현방법

특성 1. 연도유지 효율 ↑

2. mRNA LNP preparation

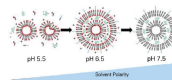
1) LNP 장비의 작동 구조

(1) LNP 제조 공정 요식도



이온화 양이온성 지질(MC3, SM-102, ALC-0315), 인지질(포유류: LNP 구조제 안정화 / 불포유류: 연도유지(불안정제)), 콜레스테롤, PEG 지질 성분(LNP 용입 억제, 미세로 작용 회피), 활성 성분

이온화지질 발현 방법: 낮은 pH에서 높은 pH로 pH를 올림 -> p.14 참조



- EOH에 있는 지질+수용산 산성 버퍼의 물리화학적

Mixing

- pH 1 수축 용액 polarity ↑

- pH 4-5에서 LNP 미립, pH 높이고 EOH 용액에 LNP

(2) LNP 제조 공정 비교

미세 유체법, 충돌 제법, EOH 주입법, 박막수확법

	박막 수확법	충돌 제법	미세 유체법	EOH 주입법
크기	100	100	100	100
분포	100	100	100	100
제조	100	100	100	100
제조	100	100	100	100
제조	100	100	100	100

EOH 주입법	리피드 제조 적합 입자 크기 및 입도 분포 위해 후처리 필요 고압 homogenizer
미세 유체법	Single use system 가능
충돌 제법	규모 증대용

2) 완충액 교환

- Dialysis, SCC(Spin column), TFF

3) 중요 품질특성(CQA)

Lipid, API, Nanoparticle, Stability, Release

(1) 나노 입자 분석

현미경, 브라운 운동, 크기에 따라 Chz, 제타전위, 브라운
운동 등

(2) 용입률(EI, Encapsulation Efficacy)

11주차 mRNA LNP formulation

1. mRNA 백신의 구조

- mRNA 백신의 구조
 - 5'cap - 5'UTR - ORF - 3'UTR - Poly(A)
- mRNA 백신형질 구분 및 장단점 -> p.7 참조
- LNP를 위한 formulation
 - mRNA-LNP 구성성분
 - 이온화 양이온성 지질(MC3, SM-102, ALC-0315), 인지질(포유류: LNP 구조제 안정화 / 불포유류: 연도유지(불안정제)), 콜레스테롤, PEG 지질 성분(LNP 용입 억제, 미세로 작용 회피), 활성 성분
 - 이온화지질 발현 방법: 낮은 pH에서 높은 pH로 pH를 올림 -> p.14 참조

2. mRNA LNP preparation

- LNP 제조 공정 비교 -> p.18
- 전통적인 제조방법: 박막수확법, 예타를 주입법, 용액(리피드 제조 적합), 입자 크기 및 입도 분포, 후처리 필요(크기 및 입도 분포)
- LNP 제조 공정: 미세 유체공학적 활용, Single use system 적용 가능, 충돌 제법, 규모 증대
- 완충액 교환: Dialysis, SCC(Spin column concentration), TFF(Tangential flow filtration)
- 중요 품질특성(CQA):
 - Lipids, API, Nanoparticle, Stability, Release.
 - COA 항목: 나노입자 특성 -> p.28
 - COA 분석: 용입률(EI, Encapsulation efficacy)
- mRNA Integrity analysis
 - Capillary electrophoresis - basic
 - 단백 분해, 산도(가장 중요: 분해(크기, 전하, 질량, 순도))
 - 크로마토그래피: 유지 시간(Retention time)
 - 모세관 전기영동: Migration 시간
 - 시료의 정량한 이동은 매우 높은 해상도 제공

13주차 백신 과정

1. 백신의 종류와 면역증강제

- 1세대: 생백신(약독화), 사백신(불활성화)
- 2세대: 아달라, 페리다, 폴리오, 디프테리아 및 단위 결합, 바이러스 유사자
- 3세대: 바이러스 백신, mRNA, DNA
- 사백신: 체내 증식, 보조제 Adjuvant와의 조합 중요
- 면역증강제 Adjuvant: 백신 항원과 함께 사용되어 백신 면역효과와 강화
- 미 TLR 리간드와 면역증강제
 - 항원 전달, 면역효과 증진, 사이토카인 유도(느린 항체형성 -> 지속적 항원 제시)
- ex) A. Liposome, Emulsion
- TLR 리간드와 면역증강제
 - 단백질 면역 활성화 및 유전자 발현 유도
- MPL, CpG ODN, Poly(I:C), Pam3
- 바이러스 백신: 백신 지질이 면역반응을 일으킬 우려

2. 백신 개발 최적화

- 생백신: 동결건조 중요, 동결건조 보호제: Mannitol, Sucrose, Trehalose, Sorbitol.
- 사백신: 백신 물리적 안정성: pH, 삼투압, 온도, 소수성 상호작용, 리간드 교환.

3. 백신 안정성 평가와 유통관리

Q12

백신 항원 유형 기준으로 1세대, 2세대, 3세대 백신 플랫폼을 분류하고 각 세대의 핵심 특징을 설명하시오

답

- | |
|--|
| • 1세대: 생백신, 사백신 |
| • 핵심: 병원체 전체 이용 |
| • 2세대: subunit, conjugate, VLP |
| • 핵심: 병원체 일부 항원 이용 |
| • 3세대: viral vector, mRNA, pDNA |
| • 핵심: 유전정보 전달 후 체내 항원 생산 |

해설

백신 세대 구분은 항원을 어떤 형태로 넣는지에 대한 분류이다

1세대는 약하게 만든 병원체나 죽인 병원체처럼 병원체 전체를 이용한다

2세대는 병원체 전체가 아니라 필요한 항원 조각만 골라 쓴다

3세대는 항원 단백질 자체가 아니라 항원을 만들 수 있는 유전정보를 전달한다

mRNA와 pDNA는 세포가 그 정보를 읽어 항원을 만들게 하는 방식이다
외울 때는 전체 병원체 → 항원 조각 → 항원 설계도 순서로 잡으면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.208, p.225

백신 제제 개발: 백신의 분류



▶ 백신 항원 유형 기준

구분	플랫폼	정의
1세대 그대로	생백신(약독화)	질병을 일으키는 바이러스나 균의 활동을 둔화시켜 사람의 몸 안에서 항체만을 만들 수 있도록 하여 제 조되는 백신
	사백신(불활성화)	병원체를 배양한 후 화학물질, 열처리 등을 통해 항원성을 잃어 증식하지 못하도록 만든 백신
2세대 필요한 부분만	아단위 백신	병원체를 분해하거나 유전자 재조합을 통해 항원을 만드는데 필요한 부위만을 이용하는 백신
	펩타이드 백신	감염체의 단백질 중 실제 면역반응을 유발하는 부분으로 한정하여 단백질보다 짧은 아미노산 조합체 (2~50개)인 펩타이드를 합성하여 만든 백신
	독소이드 백신	병원체 자체가 아닌 병원체가 만들어내는 독소(독산)에 대한 백신, 또는 화학물질로 처리하여 독성은 제거하고 면역원성을 유지
	다당류 및 단백질 접합 백신	균의 세포막에 존재하는 다당류를 항원으로 사용하는 백신, 단백질접합백신은 다당류 백신의 면역 유도 효과를 강화하기 위해 단백질과 캐리어 단백질을 결합시켜 만드는 백신
3세대 항원만	바이러스 유사입자 백신	유전물질 없이 바이러스 껍질을 구성하는 표면항원 단백질을 바이러스와 유사한 입자로 만들어 주입 하는 백신
	바이러스 벡터 백신	병원 단백질의 염기서열을 가진 DNA를 아데노바이러스 유사 바이러스(AAV) 등 인체에 무해한 감염로 감싸 주입하여 체내에서 항원 단백질을 생산하는 백신
	mRNA 백신	항원을 만들 수 있는 염기서열을 가진 mRNA를 지질나노입자(LNP) 등 전달체와 함께 주입하여 우리 몸의 세포가 항원 단백질을 만들게 하는 백신
	DNA 백신	항원을 만들 수 있는 염기서열을 가진 DNA를 체내에 주입한 후 전기천공(electroporation) 등의 방법으로 세포 내로 보내고 이후 우리 몸의 세포가 항원 단백질을 생산하는 백신

출처: 감염병기술전략센터, 백신 연구동향 보고서 (2022.12)

주요 백신 플랫폼별 장단점



플랫폼	장점	단점
생백신(약독화)	• 기존 cGMP급 백신 생산 인프라 활용 가능	• 약독화 바이러스 수를 확보하기 위해 장기간 계대 배양 필요 • 감염성이 있는 살아있는 바이러스를 사용하여 독성 재확독 우려
사백신(불활성화)	• 기존 cGMP급 백신 생산 인프라 활용 가능 • 면역원성을 높이기 위한 면역증강제 (adjuvant) 사용 가능	• 불활성화 과정에서 항원 또는 항원결정 부위(epitope)의 구조 손상 가능성
아단위(서브유닛) 백신	• 직접 감염원을 다루지 않아 안전성이 높음 • 면역원성을 높이기 위한 면역증강제 (adjuvant) 사용 가능	• 일부 부위만 발현하여 항원 또는 항원결정 부위(epitope)의 구조 손상 가능성 • 생산 시 고수율 확보가 필요 · 대량 배양시설 필요로 생산능력 제한
바이러스벡터 백신	• 메르스 등 신종 바이러스에 대한 우수한 전 임상/임상 데이터 확보	• 벡터 자체가 면역반응을 일으킬 우려
mRNA 백신	• 직접 감염원을 다루지 않아 안전성이 높음 • 신속한 개발 및 생산이 가능 • 소규모 GMP 시설로 저비용 생산 가능	• 생체 내 전달 비효율성으로 인해 별도의 전달기술 필요 • RNA 및 지질 나노입자의 불안정성으로 운송·관리 어려움
DNA 백신	• 직접 감염원을 다루지 않아 안전성이 높음 • 신속한 개발 및 생산이 가능 • 소규모 GMP 시설로 저비용 생산 가능 • 열에 대해 안정 · 기존 연구로 인해 안전성 검증	• 생체 내 전달의 비효율성 · 세포핵 내로 이동 필요

21

Q13

면역증강제(adjuvant)의 정의와 역할을 쓰고, delivery vehicle과 immunostimulant, 비TLR 리간드성과 TLR 리간드성 면역증강제를 구분하시오

답

- **Adjuvant:** 항원과 함께 투여해 면역반응을 강화하는 물질
- **역할:** 항원 전달, depot 효과, innate immunity 자극, adaptive immunity 강화
- **Delivery vehicle:** 항원을 싣고 전달하는 역할
- **Immunostimulant:** 면역 수용체를 자극하는 역할
- **비TLR 리간드성:** aluminium, liposome, emulsion
- **TLR 리간드성:** MPLA, CpG ODN

해설

Adjuvant는 항원만 넣었을 때 면역반응이 약할 수 있어서 같이 넣는 보조 성분이다

면역세포가 항원을 더 잘 만나게 하거나, 항원이 몸 안에 더 오래 머물게 할 수 있다

Delivery vehicle은 항원을 운반하고 보여주는 쪽에 가까운 adjuvant이다

Immunostimulant는 면역세포의 경보 장치를 직접 자극하는 쪽에 가깝다

TLR은 선천면역세포가 위험 신호를 감지하는 receptor이다

따라서 TLR 리간드성 adjuvant는 TLR을 직접 자극하고, 비TLR 리간드성은 다른 방식으로 면역반응을 돕는다

외울 때는 운반 vehicle, 자극 immunostimulant, TLR 직접 자극 여부로 나누면 된다

출처

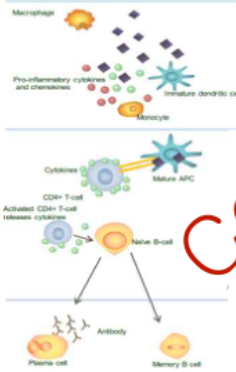
면역증강제 Adjuvant 란?

제일 좋은 항/면역 증강제 유무 따라 효과 달라짐

- (정의) 백신 항원과 함께 사용되어 백신의 임상적효과를 강화하고, 항원에 대한 면역 반응을 증가·가속·표적화 하거나 바람직한 방향으로 유도하는 물질 또는 물질 조합
- Adjuvant 사용: 초기 신호 증폭 -> 정교한 정보 전달 -> 강력한 방어 및 기억 형성

APC:
antigen-
presenting
cells

Injected purified antigen
without adjuvant

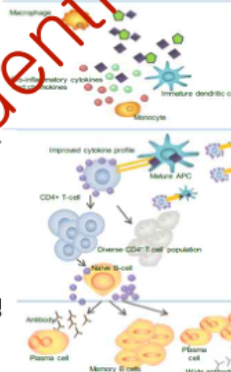


선천 면역
반응 강화
(주사부위)

항원 제시 및 T
세포 활성화
(림프절)

후천 면역 및
장기 기억 형성
(말초조직)

Injected purified antigen
with adjuvant



Cytokines ↑
면역세포 집결

항원 전달 ↑
T세포 군집
다양화

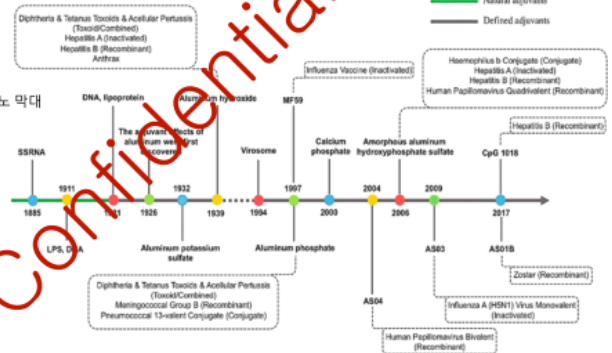
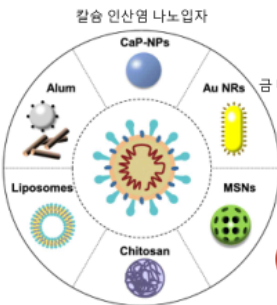
항체 생성 ↑
강력한 면역
기억 형성

출처: Alberta Di Pasquale et al.(2015), Vaccines 2015, 3(2), 320-343

면역증강제 (Adjuvant) 역할과 역사

- Adjuvant의 역할 구분: '배달원(Delivery)' vs '활성기(Immunostimulant)'
- Delivery vehicle: Alum, Emulsion, Liposome etc.
- Immunostimulant: CpG ODN, MPLA, QS-21 etc.

알루미늄: 천연히 서방형으로 방출되게



출처: Mao, L et al, 2021, Journal of inorganic biochemistry, 219, 111454.

면역증강제 종류

종류	비 TLR 리간드성 면역증강제	
특성	항원전달, 면역세포 활성화, 사이토카인 유도 (느린 항체방출을 통한 지속적인 항원 제시)	
	Aluminium, Liposome, Emulsion	
예시	Alum	범용 백신의 면역보조제
	미네랄염	
	MF59	
	AS03	O/W emulsion 독감백신
	AF03	
	Virosome	Liposome A형간염백신
	Iscomatrix	복합체 C형간염, 독감백신, 자궁경부암 백신
	Montanide ISA51	W/O Emulsion 말라리아 백신, 항암백신, HIV 보조치료
	LT	독감백신, 독소원성대장균백신
	LTK63	박테리아 독신 독감백신, 결핵백신, HIV 보조치료

TLR 리간드성 면역증강제

선천성 면역 활성화 및 후천성 면역 유도

면역 스위치 ON

MPL, CpG ODN, Poly(I:C), Pam3			
AS04	Alum. + TLR4 리간드	B형 간염백신, 자궁경부암백신	
RS-529	Alum. + TLR4 리간드	B형 간염백신	
CpG7909		B형 간염백신, 독감백신	
CpG 1018	TLR9 리간드	B형 간염백신, 항암백신	
IC31		결핵백신	
Imiquimod	TLR7 리간드	항암백신	
Flagellin	TLR5 리간드	독감백신	
AS01	TLR4 리간드	대상포진 백신	
AS02	TLR4 리간드	말라리아 백신, 폐렴구균 백신, 항암백신	
AS15	TLR4+TLR9 리간드	항암백신	

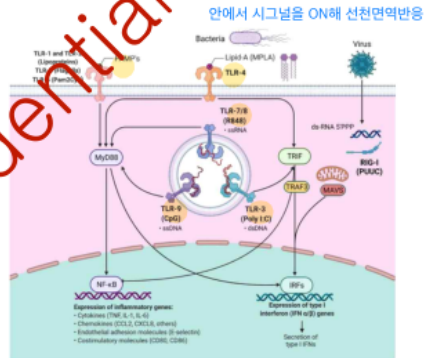
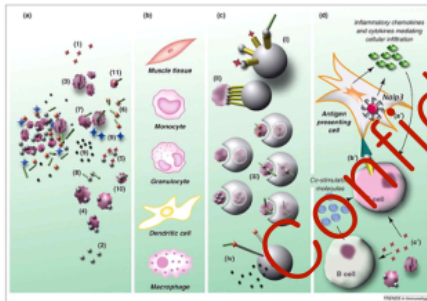
출처: 차백신연구소 분기보고서 (2025.05.14), 감염병기술전략센터 재가공 Vaccine Adjuvant 개발 동향 (2025.11.17)

11

비 TLR 리간드성 vs TLR 리간드성

- 직접 결합 없음: 입자 자체가 특정 수용체(TLR)의 열쇠 역할 X
- 병원체 특이적 구조 (PAMP) 모방: 바이러스나 세균의 DNA, RNA, 세포벽 성분(LPS)등을 정밀하게 합성하거나 추출하여 사용

알미농 등: 주입해도 혈액 내 주입 x



출처: Exley, C et al, 2010, Trends in immunology, 31(3), 103-109. Atalis, A et al, 2022, Journal of Controlled Release, 347, 476-488.

오래가려면 nano보다 micro(더 큼)이 좋음->혈류로 유출 적으로

12

Q14

사백신 제형 최적화에서 adjuvant 흡착의 핵심 기전 3가지를 설명하시오

답

- **Electrostatic attraction:** 반대 전하끼리 끌림
- **Hydrophobic interaction:** 소수성 부위끼리 결합
- **Ligand exchange:** phosphate 같은 ligand가 표면 ligand와 교환
- **결과:** 항원 안정성, 방출 속도, 면역반응에 영향

해설

사백신은 죽인 병원체나 불활화 항원을 이용하는 백신이다

사백신은 면역반응이 약할 수 있어서 aluminium adjuvant 같은 면역증강제를 함께 쓰는 경우가 많다

흡착은 항원이 adjuvant 표면에 붙는 현상이다

전하가 반대면 서로 끌리고, 물을 싫어하는 소수성 부위끼리도 붙을 수 있다

또 항원의 phosphate 같은 작용기가 aluminium 표면의 ligand와 바뀌며 강하게 붙을 수 있다

외울 때는 전하, 소수성, ligand 교환 세 단어만 먼저 잡으면 된다

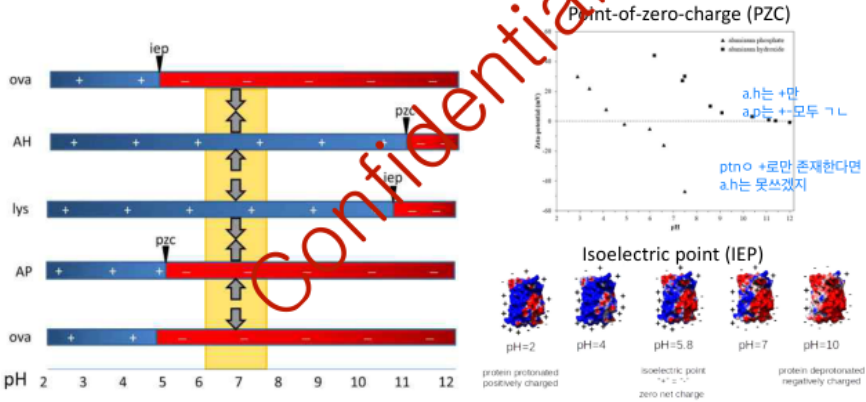
출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.231, p.232, p.233

사백신 최적화: Adjuvant 흡착(Adsorption)

문제를 낸다면 adjuvant 쪽 특히 원리같은거 많이 넣음

- 핵심 흡착 기전 3가지: 정전기적 인력, 소수성 상호작용, 리간드 교환
- 정전기적 인력(Electrostatic Attraction): Aluminum hydroxide (+), Aluminium phosphate (-)

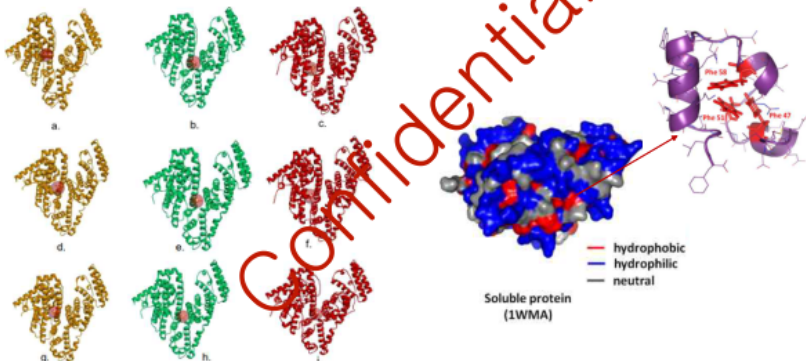


출처: Langford, A et al, 2022. In Practical aspects of vaccine development (pp. 225-266). Academic Press., Isoelectric Point Calculator 2.0 "https://ipc2.mimuw.edu.pl/theory.html"

27

사백신 최적화: Adjuvant 흡착(Adsorption)

- 핵심 흡착 기전 3가지: 정전기적 인력, 소수성 상호작용, 리간드 교환
- 소수성 상호작용(Hydrophobic interaction): 단백질 표면의 비극성 아미노산 잔기와 알루미늄 겔 표면

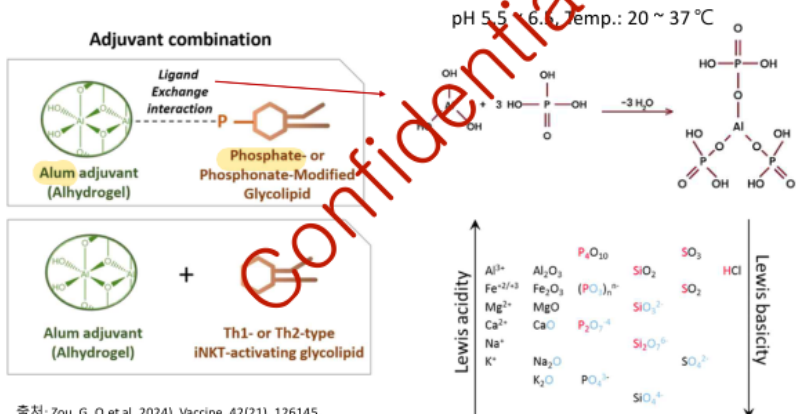


출처: Mardiyati, E et al, Biointerface Res Appl Chem, 14, 1-17., Makwana, K. M., & Mahalakshmi, R., 2015, Protein Science, 24(12), 1920-1933.

28

사백신 최적화: Adjuvant 흡착(Adsorption)

- 핵심 흡착 기전 3가지: 정전기적 인력, 소수성 상호작용, 리간드 교환
- 리간드 교환: Al^{3+} (Lewis Acid, 빈 오비탈) < PO_4^{3-} (Lewis Base, 비공유 전자쌍)의 배위공유결합
- 안정화제로 계면활성제 사용 시 Ligand exchange 이후 투입 필요



출처: Zou, G. Q et al., 2024). Vaccine, 42(21), 126145.

29

Q15

백신 제형 최적화에서 1세대, 2세대, 3세대 백신의 핵심 목표와 제형 기술을 비교하십시오

답

1세대

- 목표: 병원체 전체 안정성 유지, adjuvant 흡착 최적화

2세대

- 목표: subunit, conjugate, VLP의 구조 안정성과 항원성 유지

3세대

- 목표: mRNA, pDNA, viral vector 보호와 세포 전달 증가

제형 기술

- **buffer, stabilizer, surfactant, lyophilization, LNP, polymer**

해설

제형은 유효성분이 몸 안에서 안정하게 유지되고 제대로 작동하도록 만드는 조성이다

1세대 백신은 병원체 전체를 쓰므로 불활화 항원과 adjuvant가 잘 유지되는지가 중요하다

2세대 백신은 단백질 조각이나 VLP 구조가 무너지면 면역계가 원래 항원을 잘 못 알아볼 수 있다

3세대 백신은 mRNA나 pDNA처럼 분해되기 쉬운 유전정보를 세포 안까지 보내야 한다

그래서 단백질 백신은 접힘과 응집, 핵산 백신은 분해와 전달이 핵심 걱정거리이다

외울 때는 1세대 전체 안정성, 2세대 구조 안정성, 3세대 보호와 전달로 잡으면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.227, p.229, p.235, p.237

1세대 백신 제형 (Formulation) 최적화



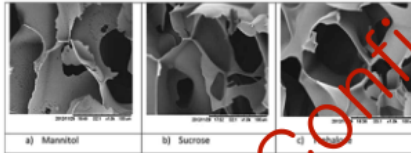
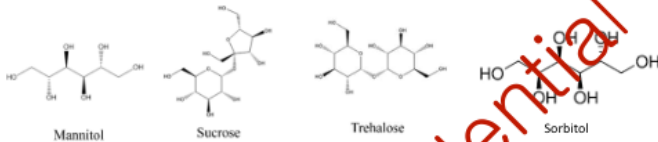
- 1세대 백신 최적화 목표: 병원체 자체 또는 항원 구조적 무결성 최적화
 - 생백신(약독화): 병원체가 살아있는 상태여야 하므로 동결건조(Lyophilization) 공정 최적화 필수
 - 사백신(불활성화): 병원체가 죽어 있어 면역 반응이 약할 수 있어 면역증강제와 배합 최적화로 면역 원성을 높여야 함.

구분	생백신 (Live Attenuated)	사백신 (Inactivated)
최적화 목표	생존력(Viability) 유지	항원 구조 무결성 및 면역 증강
핵심 제형 기술	동결건조(Lyophilization) 경구용, 비강 분무용도 존재함	Adjuvant 흡착(Adsorption)
주요 부형제	안정화제(당류, 아미노산 등)	면역증강제(알루미늄염 등)
열 안정성 시험	로트 출하 시 필수 (OPV, MMR 등)	선택적 (필요성 정당화 필수)
데이터 해석	역가(Titre) 변화가 효능과 직결	항원량 감소가 반드시 효능 저하는 아님

23

동결건조 보호제 선정

- Mannitol, Sucrose, Trehalose, Sorbitol

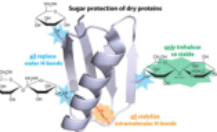


5% mannitol, sucrose and trehalose 동결건조 후 미세구조

Timasheff Mechanism

Preferential exclusion of solutes from protein surface

Solute exclusion decreases system entropy and therefore increases protein chemical potential + greater for denatured state, so equilibrium is on side of native, folded state



pbs 좋다고 너무 쓰면 pH낮아져서 죽는 다~

출처: Hedberg, S. H., Devi, S., Duralliu, A., & Williams, D. R. (2019). Mechanical behavior and structure of freeze-dried cakes. Lyophilization of Pharmaceuticals and Biologicals: New Technologies and Approaches, 327-351.

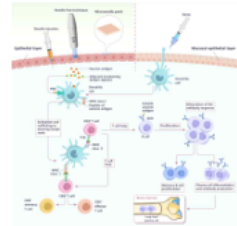
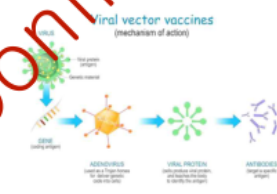
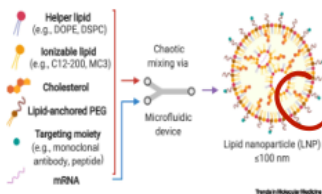
출처: Rozsypal, J. (2015). The role of water, ice nucleators, and inoculation in insect cold survival. Open Access Insect Physiology, 21-30.

25

3세대 백신 제형 최적화

- 2세대 백신 최적화 목표: 유전 정보를 세포 내로 전달하여 우리 몸의 세포가 직접 항원을 생산하게 하는 '전달 시스템'의 고도화

구분	mRNA	바이러스 벡터	•pDN
최적화 핵심 목표	봉입률 및 안정성 mRNA 봉입률 중요 최대한 높게 만들기	입자 무결성 및 응집 억제	세포 투과 효율 극대화
주요 관리 변수	지질 조성비, N/P ratio, 유속비	계면활성제 배합, 농도, pH	제형 점도, 전도도, 전달 장치 호환성



33

Q16

동결건조의 정의, 기본 cycle, 목적, 장점과 단점을 설명하시오

답

· 정의: 얼린 시료를 진공에서 승화시켜 물을 제거하는 공정

· 기본 cycle: **freezing → primary drying → secondary drying**

· 목적: 수분 제거로 장기 보관 안정성 증가

장점

· 단백질·바이오의약품 안정성 증가

· 냉장 의존도 감소

단점

· 긴 시간, 높은 비용, 어려운 cycle 설계

해설

동결건조는 물을 끓여 없애는 공정이 아니다

시료를 먼저 얼리고, 진공을 걸어 얼음을 바로 수증기로 빼내는 공정이다

Freezing은 물을 얼음으로 만드는 단계이다

Primary drying은 얼음을 승화시켜 대부분의 물을 빼는 단계이다

Secondary drying은 남아 있는 결합수와 잔류 수분을 더 줄이는 단계이다

물이 적어지면 단백질이나 백신 성분이 덜 움직이고 덜 분해되어 보관 안정성이 좋아진다

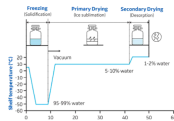
외출 때는 얼리고, 얼음을 빼고, 남은 물을 더 뺀다로 잡으면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.348, p.358

최대한 제품 취급에 대한 필요성 1990 생산공정 v/v에 동결 건조기 포함
--

2) 동결건조 process



3) 수분의 특이성

식물의 구조, 형태, 맛에 영향 미침(식품종류)

- ① 동해: 가용성 성분 효과적 추출
- ② 식물 미생물 성분의 운반체
- ③ 반응성: 가수분해, 세포합성, 분해
- ④ 조직감에 큰 변화 초래, 갈수, 건조
- ⑤ 물리적 구조 변화(수축)
- ⑥ 미생물학적 의미: 미생물 성장 관련
- ⑦ 급한 것 가지(금지제)
- ⑧ 영양학적 가치: 영양제 유지 필수 성분-항산화성 유지

4) 자유수소 결합

2. 생물학적 체계 동결 건조 원리

제품 동결 후 진공에 놓 두, 제품에서 물(유기용매)을 제거해 얼음이 액상을 가지지 않고 고체에서 증기로 직접 변하는 과정

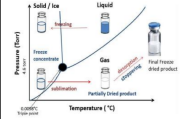
1) 장단점

장점	단점
- 장기 안정성 향상, 보관 수명 연장	- 시간 경제적 인적력
- 보존, 보관 easy	- mAb 등 큰 단백질 용인
- 미생물 오염 위험 감소	- 특정 제제는 동결 건조 후 안정성 저하

2) 동결 건조 계층

항체, 효소, 효소, 항생제, Dry drops, Body tissue, 비타민, 백신, 분해제

3) Lyo cycle



- 냉동수송과 관련된
- ① 냉동: -50°C
 - ② Sublimation(증화): 1차 건조
 - ③ Desorption(탈착): 2차 건조
- 진공이 당겨지자, 부형제의 얼게 온도 이하로 온도 올림
- 온도 더 올림

4) 동결 건조 생물학적 소용

동결 건조 원동력 - 압력 차이(물증 증기압 vs 건조 한도 한도) T_{sub} 의 5°C 증가(수증기압 75% 증가하므로, T_{sub} 미만으로 건조시 시간, 제품 남비

- 14주차 Lyophilization 동결 건조 -> 1차 건조, 2차 건조 및 일어나는 것
- 동결 건조: 자연에서 승화를 사용하며 제형 또는 제품에서 수분 제거 공정
 - 목적: 공백에서 약 20% 물은 제품 안정성(10% 안정성 확보)이 아니라 시료의 안정성 향상
 - 장점: 주변 온도에서 장기 안정성 향상, 보관 수명 연장, 운송 보관 easy, 미생물 오염 위험 감소
 - 단점: 시간, E 경제적, 큰 단계를 불안정하게 만들고 스트레스를 줄 수 있음, 과정 복잡성.
 - 과정: 냉동 -> 1차 건조(승화) -> 2차 건조(탈착)
 - 얼음 온도가 5°C 증가할 때마다 얼음 증기압 약 75% 증가 -> 동결 건조 주기 최적화 필요
 - 일제 온도 미만으로 너무 많이 건조되면 시간과 자원 낭비
 - 냉동 온도(°C): 냉각 시스템
 - 유리 전이 온도(T_g): 변형질 시스템
 - 분고 온도(T_g): 분고 전이 온도 T_g 와 동결하지만 동결 건조 전이점으로 측정
 - T_g 또는 T_g : 제품과 구조 수분 함량 1차 건조 중 건조할 수 있는 최대 온도를 결정.
 - 결정질 제품 vs 무정형 제품
 - 결정질 제품: T_g 에서 온도, 동결 중 결정화 과정에서 유리 거의 남지 않아 2차 건조 시간 단축할 건조 중에 부피가 증가하므로 주의 필요.
 - 무정형 제품: 유리 전이 같은 고경도 현상을 형성, 물은 고경도의 유리 아래에 고정될 수 있고 증발하기 전에 증발을 피함으로써 확인되어 완전히 더 건조가 필요.
 - 비열 대역과 관계없이 동결 건조 냉동 시스템에 사용되는 비열의 높이는, 건조 과정 중 농축된 영역으로 인한 불안정성 방지하기 위해 pH 제어하는 데 필요한 최소온도이며, 함.
 - 두 가지 유형의 핵 생성: 균질 vs 불균질, 균질 핵 형성은 동결 중 무작위로 발생, 각 유리병에 서로 다른 양의 핵생성이 예측되어 동결 속도 차이 발생.
 - Issues with Freezing
 - 동결은 재냉 핵 제거와 구별 구별에 영향 주어 재구성 속도에 영향 미침
 - 얼음-물 경계면 형성은 또한 단백질을 변형 가능
 - 1차 건조
 - 동결은 재냉 핵 제거와 구별 구별에 영향 주어 재구성 속도에 영향 미침
 - 얼음-물 경계면 형성은 또한 단백질을 변형 가능
 - 공명 분석 기술(PAT)을 이용한 모니터링 시스템: 압력에서 비열
 - Pirani gauge: 매우 낮은 수분 함량에서 압력 측정 정확히 측정 못하여 높은 CMV (Capacitance) 범위 내 수분 함량에 대한 측정 가능
 - 1차 건조 과정 중 수분 제거에 따라 Pirani sensor 정확이 측정 수치가 떨어지지만, Pirani 정확이 CMV 값이라는 사용용 1차 건조 중공정이라고 관련.
 - 공명 분석 기술(PAT)을 이용한 모니터링 시스템: 주기율
 - MPFR Dual Microflex Logger(초저온 온도)
 - 1차 건조 끝난 후 증발량과 비교 시간이며 시료 온도 상승: 1차 건조 중공정

1차 건조 (Primary Drying): 승화 (Sublimation)

목적: 백신 내에서 제거되는 자유수(Free ice)를 제거하기 위한.

원리: 얼어 내뿜을 건조 상태로 만들고 물의 승화율 이하로 온도를 설정 할 때, 얼음이 액체(물)가 되지 않고 바로 기체(수증기)로 승화.

목적: 가장 오랜 시간이 걸리며, 제품 내 대부분의 수분의 약 90-95%이 이 단계에서 제거됨.

2차 건조 (Secondary Drying): 탈착 (Desorption)

목적: 1차 건조 후에도 제거되지 않고 단백질, 부형제 등 남아 있는 물질은 있는 '얼음수'를 제거하기 위한.

원리: 동결을 이미 더 시켜주기 때문에, 온도도 건조도를 1차 건조 말보다 높게 더 높여서 제품 표면에서 흡착된 잔류 수분 분자를 강제로 떼어내(탈착).

목적: 백신의 최종 수분 함량을 1-3% 수준으로 낮추어, 장기 보관 시 발생할 수 있는 화학적 분해 반응을 억제해 최대한 최종 안정성 증가.

Q17

동결건조에서 1차 건조와 2차 건조가 각각 왜 필요한지 비교하고, 1차 건조 종결점을 Pirani gauge와 capacitance manometer로 판단하는 원리를 설명하시오

답

- **Primary drying:** 얼음 승화, 대부분의 물 제거
- **Secondary drying:** 결합수와 잔류 수분 제거
- **Pirani gauge:** 수증기 조성에 민감
- **Capacitance manometer:** 기체 조성과 무관한 실제 압력 측정
- 종결점: 수증기 감소 → **Pirani 값이 CM 값에 가까워짐**

해설

동결건조의 1차 건조 중에는 얼음이 계속 수증기로 바뀐다

그래서 chamber 안에는 수증기가 많고, Pirani gauge는 그 영향을 크게 받는다

Pirani gauge는 기체가 열을 전달하는 정도를 이용해 압력을 읽기 때문에 기체 종류에 민감하다

Capacitance manometer는 막의 변형으로 압력을 읽어 기체 종류 영향이 적다

얼음이 거의 사라지면 더 이상 수증기가 많이 나오지 않아 두 압력계 값이 가까워진다

외울 때는 수증기 많음 Pirani 높음, 얼음 끝남 Pirani와 CM 수렴으로 잡으면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.358, p.313, p.314

- 14주차 Lyophilization 동결 건조 -> 1차 건조, 2차 건조 왜 일어나는지
- 동결 건조: 자연에서 승화할 수 없어서 제형 또는 제품에서 수분 제거 공정
 - 목적: 용액에서 약 2배 정도 물을 안정성(<10% 잔류물) 확보하기 (이러한 시료의 안정성 향상)
 - 장점: 주변 온도에서 장기 안정성 향상, 보관 수명 연장, 운송 보관 easy, 밀봉도 보장 위해 감소
 - 단점: 시간, 돈 경제적, 큰 단계를 불안정하게 만들고 스트레스를 줄 수 있음, 과정 복잡함.
 - 과정: 냉동 -> 1차 건조(승화) -> 2차 건조(탈착)
 - 일제 온도기 5°C 증가를 기다린다 (열을 증가할 약 75% 증가 -> 동결 건조 주기 최적화 필요)
 - 일제 온도기 10°C로 너무 많이 건조되면 시간과 자원 낭비
 - 공률 온도(Tp): 결정 시스템
 - 유리 전이 온도(Tg): 비결정 시스템
 - 분고 온도(Tg) 분석적으로 Tg와 동일하지만 동결 건조 전미경으로 측정
 - Tg 또는 Tg는 제품과 구조 수열 같이 1차 건조 중 관찰 수 있는 최대 온도를 결정.
 - 결정화 제형 vs 무결정 제형
 - 결정화 제형: Tg에서 높고함, 동일 중 결정화 과정에서 물이 거의 남지 않아 2차 건조 시간 단축함. 건조 중에 부피가 증가하므로 주의 필요.
 - 무결정 제형: 유리 전이 같은 고점도 현상, 물은 고점도의 유리상에 고정될 수 있고 증발하기 전에 증발을 표면으로 확산되어 유리로 더 긴 2차 건조 필요.
 - 비열 에너지 관계없이 중량 건조 동등성 시스템에 사용되는 비열의 농도는, 건조 과정 중 농축된 영역으로 인한 불안정성 방지하기 위해 pH 제어하는 데 필요한 최소량이어야 함.
 - 두 가지 유형의 특 성상: 균질vs불균질, 균질 특 형상은 동결 중 무작위로 발생, 각 유리병에 서로 다른 양의 과냉각이 축적되어 중공 속도 차이 발생.
 - Issues with Freezing
 - 동결은 제형 적두제의 구멍 크기(에 영향 주어 재구성 속도에 영향 미침)
 - 열충-충: 충격 형성되는 동안 단계를 변경 가능
 - 1차 건조
 - 약한 비열성 시료, 온도<10°C 유지, 약한 열변 이상 제우지 않음, 무균 유리병에 열균 필터 부착, 바이알을 드레지하기 아닌 서면에서 직접 건조.
 - 공률분석 기술(PAT)을 이용한 모니터링 시스템: 압력센서 비교 분석
 - Pirani gauge: 원의 내 수분 있는 환경에서 압력을 정확히 측정 하여 높은 값
 - CM(Capacitance): 원의 내 수분 없이도 압력 측정 가능
 - 1차 건조 과정 중 수분 제거에 따라 Pirani sensor 압력이 항상 수직으로 떨어지지만, Pirani 압력이 CM과 같아지는 시점을 1차 건조 종료점이라고 판단.
 - 공률분석 기술(PAT)을 이용한 모니터링 시스템: 용기 내부 MPRF Dual Microflex Logger(초저온 로거)
 - 1차 건조 끝난후 증발량과 효과 시간(이 시점으로부터 90-95%)이 이 단계에서 제거함

1차 건조 (Primary Drying): 승화 (Sublimation)
 목적: 액상 내에서 고정되는 자유수(Free icy)를 제거하기 위한.
 원리: 원의 내부에 고온 상태에 안정하고 물방울의 상온을 이용하여 온도를 높여 물방울, 물방울이 액체(물)가 되지 않고 바로 기체(수증기)로 승화.
 특징: 가장 오랜 시간이 걸리며, 제품 내 대부분의 수분(약 90-95%)이 이 단계에서 제거함.

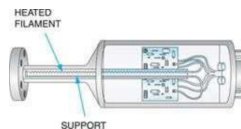
2차 건조 (Secondary Drying): 탈착 (Desorption)
 목적: 액상 내에서 고정되는 자유수(Free icy)를 제거하기 위한.
 원리: 원의 내부에 고온 상태에 안정하고 물방울의 상온을 이용하여 온도를 높여 물방울, 물방울이 액체(물)가 되지 않고 바로 기체(수증기)로 승화.
 특징: 액상의 최종 수분 함량을 1-3% 수준으로 낮추어, 장기 보관 시 발생할 수 있는 화학적 변형 반응을 억제해 저장하는 최종 단계로 간주.

Primary Drying

공정분석 기술(PAT)을 이용한 모니터링 시스템: 압력센서 비교 분석

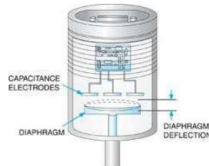
Pirani gauge (Pirani)

- 두 개의 필라멘트가 Wheatstone bridge의 두 팔로 사용. 기준 필라멘트가 고정된 기체 압력에 담겨있고, 측정용 필라멘트는 시스템 기체에 노출.
- 필라멘트는 흐르는 전류에 의해 가열되지만 일정한 압력이나 전압이 아닌 일정한 필라멘트 온도를 사용하여 기체가 필라멘트 의 열을 뺏아갈 때 필라멘트 특성 변화(온도, 저항)를 압력으로 환산하기 때문에 수분이 있는 환경에서는 압력이 제대로 측정되지 못함.



Capacitance manometer (CM)

- CM 압력센서는 이미 알고 있는 압력을 분리하는 얇은 금속 격막에서 전하력이 발생하며, 용량 사이의 압력차이를 측정.
- 격막과 일정값에 고정된 전극간에 정전량을 사용하여 비례 나가는 값이 측정.
- 센서의 작동 온도에서 농축되지 않는 수증기를 포함한 모든 기체들의 차이나 절대적 압력을 측정하는데 있어 제일 정확함.



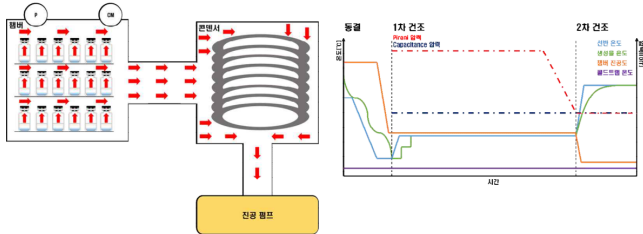
Primary Drying

공정분석 기술(PAT)을 이용한 모니터링 시스템: 압력센서 비교 분석

동결건조 공정 중 Pirani gauge와 CM를 이용한 실시간 모니터링

- ✓ Pirani gauge: 챔버 내에 수분이 있는 환경에서 압력을 정확히 측정하지 못하여 높은 값을 나타냄
- ✓ CM (Capacitance): 챔버 내에 수분이 있어도 압력 측정 가능
- ✓ 1차 건조 과정 중 수분 제거에 따라 Pirani sensor 압력이 정상 수치로 떨어지게 되며, Pirani 압력이 CM와 같아지는 시점을 1차 건조 종결점이라고 판단

P: Pirani gauge sensor
CM: capacitance manometer sensor



Q18

동결건조에서 T_e , T_g , T_c 의 의미와 결정질 제형·무정형 제형의 차이를 설명하시오

답

- **T_e** : 결정질 제형의 eutectic temperature
- **T_g** : 무정형 제형의 glass transition temperature
- **T_c** : cake 구조가 무너질 수 있는 collapse temperature
- 결정질 제형: **T_e 기준**으로 cycle 설계
- 무정형 제형: **T_g/T_c 기준**으로 cycle 설계

해설

동결건조에서는 온도를 너무 높이면 얼어 있던 구조가 무너져 cake 품질이 나빠질 수 있다

결정질 제형은 성분이 규칙적인 결정 형태를 만드는 제형이다

이 경우 중요한 기준 온도가 T_e 이다

무정형 제형은 유리처럼 규칙성이 낮은 고체 상태를 만드는 제형이다

이 경우 T_g 와 T_c 가 중요하다

특히 T_c 를 넘으면 건조 중 구조가 주저앉아 collapse가 생길 수 있다

외울 때는 결정질은 T_e , 무정형은 T_g 와 T_c 로 나누면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.349, p.358

... 균열, 불균일도 직전까지 아슬하게 T를 높여야
알음의 증가(Δ)를 알아올려 짧은 시간 내 효율적
인 동결 건조 가능

T_e (유리전이온도)	무정형 제형의 결정화(결정 구조가 잡혀 보이지 않음)의 고체 형태(유리)
T_c (동결점)	결정 시스템, 열, 열전기 분석 결정질 물질이 분해(녹아)하는 온도 용해(녹아)할 때 나타나는 온도
T_g (점도 온도)	비결정 시스템, 열, 열전기 분석 제이코가 자체 온도를 지향할 수 → 열 도에서 나타나는 온도 T_c 보다 4도 높음 동결 건조 한미점으로 측정

$T_g < T_e < T_c$

3. Lyophilization의 기본 단계를(동결 건조)

1) Terms

- 무정형 용질:
- 결정질 용질:

결정질	무정형
소량의 물 해	다량의 물 해
T_e 아래에서 응고	→ 물 제거가 더 까다로 움
2차 건조시간 단축	T_g 아래에서 응고 간 2차 건조시간

2) Cycle Validation

(1) DSC (Differential Scanning Calorimeter)

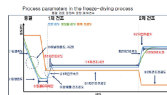
시각주사열량계

(2) FDM (Freeze Drying Microscopy)

DSC 결과 보정에 사용

혼합물의 동결/건조 패턴 관찰하고, 온도/시간/공기
cake 형성에 미치는 영향 분석 가능

3) 동결 건조 Process



(1) 동결 단계에서는?

- ① 알음 핵 형성
- ② 알음 결정 성장
- ③ 용질 농축
- ④ 유리결정 형성
- ⑤ 용질의 결정화
- ⑥ Eutectics의 형성

(2) 핵형성(Nucleation)

- ① 결정 핵 형성: by 순수한 물질(1개)의 용질
- ② 불균일 핵 형성: 외부 고체에 형성된 용접제(미
물질이 주형으로 작용)

(3) Controlled Nucleation

알음 단계, 건조, 용해, 활용

(4) 동결 건조 관련 문제

알음 핵형성 후...
용질 농도 증가, 이온 강도 증가, pH 상당한 변화 등

4) Cake Inspection Tech

자동 검사 장치 이용
외관상 결함 검사(시각적 수준에서만)

(1) 한미아나 무균성

- 14주차 Lyophilization 동결 건조 -> 1차 건조, 2차 건조 왜 일어나는지
- 동결 건조: 자연에서 승화를 시켜서 제형 또는 제품에서 수분 제거 공정
 - 목적: 용액에서 약 2회 건조 비율 안정성(<10% 안정성 확보)이 아니면 시효의 안정성 향상
 - 장점: 주변 온도에서 장기 안정성 향상, 보관 수월 안정, 운송 보관 easy, 이성을 도출 위해 건조 단점: 시간, 투과적, 큰 단점을 보완할것제 만들고 스트레스 줄 수 있음, 과정 복잡함.
 - 과정: 냉동 -> 1차 건조(승화) -> 2차 건조(탈착)
 - 열을 온도가 5°C 증가할 때마다 열을 증가할 약 75% 증가 -> 동결 건조 주기 최적화 필요
 - 일제 온도로 만으로 너무 많이 건조되면 시간과 자원 낭비
 - 공률 온도(Tp): 결정 시스템
 - 유리 전이 온도(Tg): 비결정 시스템
 - 분고 온도(Tg) 분석적으로 Tg와 동일하지만 동결 건조 전미 건조로 측정
 - Te 또는 Tg는 제품이 구조 수열 없이 1차 건조 중 건설 수 있는 최대 온도를 결정.
 - 결정질 제품 vs 무정형 제품
 - 결정질 제품: Te에서 용해됨, 용액 중 결정화 과정에서 물이 거의 남지 않아 2차 건조 시간 단축함. 건조 중에 부피가 증가하므로 주의 필요.
 - 무정형 제품: 유리 전이 같은 고점도 혼합물 형성, 물론 고점도의 유리상에 고정할 수 있고 증발하기 전에 혼합물 표면으로 확산되어 용액으로 더 긴 2차 건조 필요.
 - 비열 안정성 관계없이 중량 건조 및 냉동 시스템을 사용하는 비열의 높이는, 건조 과정 중 농축된 영역으로 인한 불안정성 방지하기 위해 pH 제어하는 데 필요한 최소량이어야 함.
 - 두 가지 유형의 특 성상: 건조 vs 탈착됨, 열용 특 형상은 동결 중 무작위로 발생, 각 유리병에 서로 다른 양의 과냉각이 속하여 동결 속도 차이 발생.
 - Issues with Freezing
 - 동결은 제날 적 두께의 구멍 크기해 영향 주어 재구성 속도에 영향 미침
 - 열충-충- 충격해 형상되는 동안 단계를 반복 가능
 - 1차 건조
 - 1차 건조 시간, 온도, 유량, 약량 일반 이상 제하지 않음, 무균 유리병에 열균 필터 부착, 바이알을 드레지크 이상 면에서 직접 건조
 - 공률분석 기술(PAT)을 이용한 모니터링 시스템, 압력센서 비교 분석
 - Plant gauge: 원의 내 수분 있는 환경에서 압력을 정확히 측정 못하여 높은 값
 - CM(Capacitance): 원의 내 수분 정도에 정확 측정 가능
 - 1차 건조 과정 중 수분 제거에 따라 Pirani sensor 압력이 항상 수지로 떨어지지만, Pirani 압력이 CM과 같아지는 시점을 1차 건조 종료점이라고 판단.
 - 공률분석 기술(PAT)을 이용한 모니터링 시스템, 공기 흐름
 - MPRF Dual Microflex Logger(초저온 로거)
 - 1차 건조 끝난후 증발량과 효과 시간지에 서로 온도 상하: 1차 건조 종료점

1차 건조 (Primary Drying): 승화 (Sublimation)
 목적: 백신 내에서 남아있는 자유수(Free ice)를 제거하기 위한.
 원리: 원의 내부에 건조 상대적 안정고 열용의 상온을 이하로 온도를 정확 물리, 열용이 적체(탈착)가 되지 않고 바로 기체(수증기)로 승화.
 목적: 가장 오랜 시간이 걸리며, 제품 내 대부분의 수분(약 90-95%)이 이 단계에서 제거됨.

2차 건조 (Secondary Drying): 탈착 (Desorption)
 목적: 백신 내에서 남아있는 자유수(Free ice)를 제거하기 위한.
 원리: 원의 내부에 건조 상대적 안정고 열용의 상온을 이하로 온도를 정확 물리, 열용이 적체(탈착)가 되지 않고 바로 기체(수증기)로 승화.
 목적: 가장 오랜 시간이 걸리며, 제품 내 대부분의 수분(약 90-95%)이 이 단계에서 제거됨.

Q19

DNA 백신의 구조와 투여 후 항원 제시까지의 흐름을 설명하시오

답

• 구조: **plasmid DNA** 안에 항원 유전자 포함

• 구성: origin of replication, selection marker, promoter, antigen gene, polyA signal

• 흐름: 투여 → 세포 유입 → 핵 이동 → mRNA 전사 → 항원 단백질 번역

• 항원 제시: **MHC I** 또는 **MHC II**

해설

DNA 백신은 항원 단백질을 직접 넣는 백신이 아니다

항원 단백질을 만들 수 있는 유전자를 plasmid DNA 형태로 넣는다

Promoter는 세포가 유전자를 읽기 시작하게 하는 스위치이다

DNA가 세포 안으로 들어간 뒤 핵에서 mRNA로 전사되고, mRNA는 세포질에서 단백질로 번역된다

만들어진 항원 단백질은 잘게 처리되어 MHC를 통해 면역세포에게 제시된다

외출 때는 DNA 설계도 → mRNA 복사본 → 항원 단백질 → MHC 제시 흐름으로 잡으면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.350, p.359

(2) 외관상 결합 vs 무결상 결합(직접적)

5) Primary Drying

- 배아알을 트레이가 아닌 선반에서 직접 건조

1) PAT 기술(공정분석 기술) 이용 모니터링 시스템

→ 입막면서 비교 분석

Piran gauge	Capacitance manometer (CM)
챔버 내 수분 함량 높게 측정됨(비정확)	챔버 내 수분 함량도 ok

1차 동결 건조 중 Piran 압력이 정상수치로 떨어지며, CM과 같아지면 2차 건조 중결점으로 판단

MPR6(초저온 로가) : -80~140도 범위에서 V 내부 온도 모니터링 가능

Chap15. DNA and mRNA 백신 솔루션

1. DNA 백신

1) 개념

(1) 작용 기전

(2) 장점

- ① 항체간섭x
- ② 비복제 가능
- ③ 생산성 및 안정성

(3) 단점

- ① 비복제성
- ② 비감염성
- ③ 우수한 내약성

2) DNA 백신에 의한 면역 유도

(1) 백신 투입 (pDNA)

(2) 2가지 면역 활성화 경로

① APC 직접 감염 (Direct)

- APC가 항원제, MHC1,2에 제시

② 일반 세포 통한 (Cross-)

- 일반 세포 침입 후 분해/사망시 잔해를 APC가 항원 섭취→MHC 1, 2에 제시

③ 항프롤에서 최종 표현

항원 획득 DC 세포가 침투세포 유도

MHC1→CD8+ T 활성화→세포성 면역

MHC2→CD3+ T 활성화→체액성 면역

3) pDNA백신의 generic design

(1) Plasmid 중식 (대형성상)

- 대장균 내 복제에 필요

① Origin of Replication(복제 기점)

② Selection Marker

(2) Transcriptional Unit(면역단위)

항원 ptn 조 핵심

프로모터, 인트론, 항원, polyA tail, Molecular

Adjuvant(면역증강제)

15주차 DNA and mRNA 백신 제조 공정

- DNA 백신

구조: 백신이 나뉘는 목적과 동물세포에서 항원을 발현하기 위한 영역이 결합된 플라스미드 형태

구성:

- 1) 백신 주입 후 세포핵으로 진입
- 2) 핵 안에서 mRNA로 전사
- 3) 세포질로 이동하여 항원 단백질로 번역
- 4) MHC 분자를 통해 면역 시스템에 항원 제시

효소: 세포질 번역(MHC)은 아니라 선천 면역도 동시 활성화

주요 장점: 항체 간섭 없음, 면역 주여 가능, 생산성 및 안정성

단점: 비특정성, 비균질성, 무수한 내약성

- 두 가지 면역 활성화 경로
 - 경로 A: APC 직접 감염 - Direct presentation
 - 경로 B: 일단 세포를 통한 전달 - Cross presentation
 - A or B 중의 항원제에서 최종 종언: 항원 특이한 DC 세포가 항원제에 이동, MHC I → CD8+ T cell 활성화; 세포성 면역
 - MHC II → CD4+ T cell 활성화; 체액성 면역
- DNA 백신 분자적 메커니즘
 - 1) 항원 발현 및 적응 면역 유도
 - 2) 선천 면역 세포 활성화

주요 감지 센서: TLR8(endosome)에서 CpG (덜된 감지), STING(ER)에서, AIM2

 - 3) 지체 면역응답 효과: RNA expression cassette(DNA)가 RNA로 전사될 수 있도록 하는 유전자 표적 삽입(과 면역 반응 촉진제) Backbone Adjunct → 면역원성 증가

구분	DNA 플라스미드	의나사슬 DNA	NIOS	Dropletome (RNA)
형태	고리형 (Circular)	고리형 (Circular)	Linear Closed	Linear Closed
생산 방식	대량균 배양	대량균 내 재조합	대량균 추출 후 효소 처리	효세포 (Xenopus) 효소
장래적 대가	무한	없음	없음	없음
주요 장점	생산 단계가 높음, 운영 위험	높은 안전성, 긴 지속 시간	백신장제 효소에 민감	극도로 빠른 생산 속도, 매우 안전성
주요 단점	안전성 저하, 낮은 발현율	분리 장제 공정 복잡	스케일업 및 정제 적지 않음	효소 비용 높음

gen 1988, ncbi.nlm.nih.gov/PMC3718990/2012

- *DNA 백신 장점
- 1) 지원, 신속, 확장 가능한 생산
 - 2) 빠르고 안전한 연구개발
 - 3) 관련 위험에 가까운 위험 없음
 - 4) 세포로, 체액성 면역 동시 유도
 - 5) 상온 안정성
 - 6) 숙주에 면역 증강 성격
 - 7) 기존 면역에 의한 방해 없음
- *DNA 백신 단점
- 1) 빠른 분해를 낮은 세포 흡수
 - 2) 이중 재조합적 질병
 - 3) 핵 도달 후에도 낮은 항원 발현
 - 4) 면역 반응 유발 가능성

Q20

DNA 백신의 장점과 단점을 설명하시오

답

장점

- **빠르고 저렴한 설계·생산**
- **대량생산과 scale-up 용이**
- **native-like antigen 발현 가능**
- **체액성 면역과 세포성 면역 모두 유도 가능**

단점

- **naked DNA 분해 쉬움, 세포 흡수 낮음**
- **세포막, endosome, 핵막 장벽 통과 필요**

· 발현량 부족 또는 면역관용 가능성

해설

DNA 백신은 항원 단백질 대신 항원 유전자를 넣는 방식이다

유전자를 바꾸면 새로운 항원 설계를 빠르게 만들 수 있어 생산과 확장이 비교적 쉽다

세포가 직접 항원을 만들기 때문에 몸 안에서 자연에 가까운 항원 형태가 나올 수 있다

또 세포 안에서 항원이 만들어지면 **MHC I** 경로가 켜져 세포성 면역도 기대할 수 있다

하지만 DNA는 세포 밖에서 분해되기 쉽고, 음전하 때문에 세포막을 쉽게 지나가지 못한다

핵 안까지 도달해야 전사가 일어나므로 전달 장벽이 큰 약점이다

외울 때는 **장점은 빠른 설계와 넓은 면역, 단점은 DNA 전달 장벽으로 정리하면 된다**

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.351, p.359

④ 기대효과: 외부 보조제 없이도 면역원성 ↑

5) DNA 백신 종류 요약

[illegible]

6) DNA 백신을 위한 Plasmid 디자인

- (1) 박테리아 증식, 발효 및 생산
(2) 정체, 재형화 및 안정성
(3) 전달
(4) 진핵세포 발현 및 면역원성
- (1), (4) 벡터 특이적
(2), (3) 대체로 범용적; p 크기 줄이면 정체 효율

7) DNA 백신의 장단점

장점	단점
① 저열, 산술, 확립 가능 생산	① 빠른 분해, 낮은 온도 흡수
② 빠르고 유연한 연구개발	② 다중 생물학적 징백
③ 전염 원의 가짜를 Ag 발견	③ 핵 도발 후에도 낮은 형 을 발전
④ 세포소, 재작성 영역들 시 유도	④ 면역 관용 유발 가능성
⑤ 상온 안정성	
⑥ 쉬운 면역검진 설계	
⑦ 기존 면역 원천 방해 없음	

추가 comment.

- ① 거닐 통합 대한 안전성 우려
- ② 동물용 백신은 이미 허가, 상용화

2. mRNA 백신

4) DNA 백신의 메커니즘

- (1) 항원 발현 및 적응 면역 유도
- ① pDNA 주입→세포 내 핵 진입→장원 유전자 사. 번역
 - ② 핵심 기전: 장원 단백질 발현!
 - ③ 결과: 적응 면역 확립→세포성&체액성 면역 증가

(2) 선천 연역 센서 활성화

- ① 주요 감지 센서
- **TLR9(연도송)**: 백테리아 유래 **CpG** 감지→**IRF3** 생성
 - **STING(ER)**: cGAS가 세포질 내 DNA 감지해서 생성 **cGAMP** 감지→**IRF3** 생성
 - **AIM2**: 세포질 내 DNA 감지→**염증반응 촉진**
- ② 결과: 선천 면역 활성화→**DC** 성숙+극성 면역

(3) 자체 면역증강 효과

① RNA expression cassette

DNA→RNA 전사 관련 유전자 함께 삽입→면역반응:

② Backbone Adjuvant

RNA가 RIG-1 등 세포 내 센서 자극 → INF → 선천 면역 활성화

15주차 DNA and mRNA 백신 제조 공정

- DNA 백신

구조: 목타리아 내 복제를 위한 영역과 동물서포에서 참관을 발전하기 위한 영역이 결합된 플라스미드
형태
과정:

- 1) 백신 후에 후 복막으로 전이
 - 2) 복막에서 mRNA를 검사
 - 3) 세포질로 이동하여 항원 단백질을 번역
 - 4) MHC 분자를 통해 면역 시스템에 항원 제시
- 참고: 세포성 면역(MHC)은 바나나 선천 면역도 둘서 형성.
주요 장점: 종양 감소 인자, 바이러스 제거 가능, 종양성 암 발생
단점: 비특이적, 비감염성, 수송 느림
- 두 가지 면역 활성화 경로
 - 경도 A: APC 직접 제공 - Direct presentation
 - 경도 B: 암 세포로 통한 전달 - Cross presentation
 - A or B 중 어느 한 경로를 통해 최종 결과: 항원 특이적 DC 세포가 항원들로 이동.
 MHC I → CD8+ T cell 활성화; 세포성 면역
 MHC II → CD4+ T cell 활성화; 체액성 면역

- DNA 백신 분자

- 1) 항원 발현 및 적응 면역 유도
 - 2) 선천 면역 센서 활성화
 - 3) 주요 감지 센서: TLRs(endosome에서 CpG 패턴 감지), STING(ER에서), AIM2
- 자외 면역증강 효과: RNA expression cassette(DNA가 RNA로 전사될 수 있도록 하는

구분	DNA 플라스미드	역식세포 DNA	MIDGE	Degenerate (dDNA)
형태	고리형(Circular)	고리형(Circular)	Linear Closed	Linear Closed
생산 방식	대량 배양	대량 배 재조합	대량 주출 후 소지리	무세포 (Cell-free) 소출
형성제 대거	포함	없음	없음	없음
주요 장점	생산 단가 낮음, 공명 적합	높은 발현율, 간 지속 시간	객체분해능도에 강함	고도로 빠른 생산 속도 높은 안전성
주요 단점	연성성 낮음, 낮은 발현율	분자정제 공정 복잡	소배양용도 정적 재조합	소배양용도 높음

gene 为MRE selection marker/5' 1894296233

*DNA 백신 잠점

- 1) 자립, 신속, 확장 가능한 생산
- 2) 빠르고 유연한 연구개발
- 3) 천연 형태에 가까운 환경 발전
- 4) 세포성, 체액성 면역 동시 유도
- 5) 상온 안정성
- 6) 손쉬운 면역 증강 설계
- 7) 기존 면역에 의한 방해 없음

*DNA 백신 단점

- 1) 높은 온도에서 낮은 세포 흡수
- 2) 다중 삼투압적 장벽
- 3) 핵 도막 후에 도막은 항원 방출
- 4) 면역 반응 유발 가능성

Q21

DNA 백신의 면역 활성화 경로에서 direct presentation과 cross presentation, MHC I-MHC II 결과를 설명하시오

답

- **Direct presentation:** transfected APC가 직접 항원을 만들고 제시
- **Cross presentation:** 다른 세포가 만든 항원을 APC가 받아 제시
- **MHC I → CD8+ T cell**
- **MHC II → CD4+ T cell**
- **결과:** cellular immunity와 humoral immunity 동시 유도 가능

해설

APC는 antigen-presenting cell로, 항원을 면역세포에게 보여주는 세포이다

Direct presentation은 APC 자신이 DNA를 받아 항원을 만들고 바로 제시하는 경우이다

Cross presentation은 근육세포 같은 다른 세포가 만든 항원을 APC가 가져와 제시하는 경우이다

MHC I은 주로 세포 안에서 만들어진 항원을 CD8+ T cell에게 보여준다

MHC II는 주로 세포 밖에서 들어온 항원을 CD4+ T cell에게 보여준다

외울 때는 MHC I은 CD8, MHC II는 CD4로 먼저 고정하면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.350, p.359

(2) 외관상 결합 vs 우열상 결합(지명학)

5) Primary Drying

- 배아알을 트레이가 아닌 선반에서 직접 건조

1) PAT 기술(공정분석 기술) 이용 모니터링 시스템

→입력센서 비교 분석

Prand gauge	Capacitance transducer (CM)
항해 내 수분 함시 높게 측정됨(비정확)	항해 내 수분 있어도 ok

1차 동결 건조 후 Prand 압력이 정상수치로 떨어지며, CM과 같아지면 2차 건조 종료됨으로 판단
MPRE(초저온 가압) : 80~140도 범위에서 V 내부 온도 표시가능 가능

Chap15. DNA and mRNA 백신 송두나

1. DNA 백신

(1) 개념

(1) 작용 기전

(2) 장점

- ① 항체간접
- ② 반복 투여 가능
- ③ 생산성 및 안정성

(3) 단점

- ① 비복제성
- ② 비강형성
- ③ 우수한 내역성

2) DNA 백신에 의한 면역 유도

(1) 백신 주입 (pDNA)

(2) 2가지 면역 활성화 경로

- ① APC 직접 결합 (Direct)
 - APC가 항원, MHC1,2에 제시

② 일반 세포 통한 (Cross-)

- 일반 세포 침입 후 분해/사망시 잔해를 APC가 항원 섭취→MHC 1, 2에 제시

③ 항프톨에서 최종 운반

- 항원 획득 DC 세포가 항프톨로 이동
MHC1→CD8+ T 활성화→세포성 면역
MHC2→CD3+ T 활성화→체액성 면역

3) pDNA백신의 generic design

(1) Plasmid 중시 (대형량)

- 대장균 내 복제에 필요
- ① Origin of Replication(복제 기인)
- ② Selection Marker

(2) Transcriptional Unit(면역항원)

- 항원 ptn 도 핵심
프모티프, 인트론, 항원, polyA tail, Molecular Adjuvant(면역증강제)

15주차 DNA and mRNA 백신 제조 공법

- DNA 백신
구조: 핵캡슐이 내 복제를 위한 영역과 동물세포에서 항원을 발현하기 위한 영역이 결합된 플라스미드 형태
과정:

- 1) 백신 투여 후 세포핵으로 진입
 - 2) 핵 안에서 mRNA로 전사
 - 3) 세포질로 이동하여 항원 단백질로 번역
 - 4) MHC 분자를 통해 면역 시스템에 항원 제시
효소: 세포성 면역(MHC)뿐 아니라 선천 면역도 동시에 활성화
주요 장점: 항체 간접 활성, 반복 투여 가능, 생산성 및 안정성
단점: 비복제성, 비강형성, 우수한 내역성
 - 두 가지 면역 활성화 경로
 - 경로 A: APC 직접 결합 - Direct presentation
 - 경로 B: 일반 세포 통한 전달 - Cross presentation
 - A or B 중의 항프톨에서 최종 종언: 항원 획득한 DC 세포가 항프톨로 이동.
MHC I → CD8+ T 세포 활성화: 세포성 면역
MHC II → CD4+ T 세포 활성화: 체액성 면역
 - DNA 백신 분자적 설계기법
 - 1) 항원 발현 및 작용 면역 유도
 - 2) 선천 면역 세포 활성화
- 주요 감지 센서: TLR5(endosome)에서 CpG 패턴 감지, STING(ER)에서, AIM2
- 3) 차의 면역증강 효과: RNA expression cassette(DNA가 RNA로 전사될 수 있도록 하는 유전자 회로 삽입)과 면역 보조제(Adjuvant) → 면역반응 증가

구분	DNA 플라스미드	핵심내용 DNA	MOET	Droptone (DNDNA)
형태	고리형 (Circular)	고리형 (Circular)	Linear Closed	Linear Closed
생성 방식	대장균 배양	대장균 내 재조합	대장균 추출 후 효소 처리	효모로 (Xen-free) 효소 없이
생성체 크기	포함	없음	없음	없음
주요 장점	생산 불가능, 공형 획득	높은 발현율, 간지속 시간	핵심원재료에 생합	극도로 빠른 생산 속도, 핵산 안전성
주요 단점	안전성 저하, 낮은 발현율	항아정제 공정 복잡	스케일업 및 정제 적당량	효소 비용 높음

gen 1988 w/ncbi ncbi/1/1988222

*DNA 백신 장점

- 1) 지형, 산속, 확성 가능한 생산
- 2) 빠르고 안전한 연구개발
- 3) 천연 항원인 바이러스를 직접 활용
- 4) 세포성, 체액성 면역 동시 유도
- 5) 상온 안정성
- 6) 주사용 면역 증강 성분 제거
- 7) 기존 면역에 의한 방해 없음

*DNA 백신 단점

- 1) 빠른 복제를 낳은 세포 증식
- 2) 이중 재조합적 질병
- 3) 핵 도달 후에도 낮은 항원 발현
- 4) 면역 공통 유발 가능성

Q22

목표 유전자 대량 추출용 competent cell과 목표 단백질 대량 생산용 competent cell을 구분하고, recA와 BL21(DE3)의 의미를 설명하시오

답

- 유전자 대량 추출용: **DH5α, DH10B**
- 목적: plasmid 안정적 유지와 대량 확보
- 단백질 대량 생산용: **BL21(DE3)**
- 목적: 목표 단백질 발현 증가
- **recA-**: homologous recombination 감소, plasmid 안정성 증가
- **BL21(DE3)**: T7 RNA polymerase 시스템 기반 발현 균주

해설

Competent cell은 외부 DNA를 받아들일 수 있게 만든 세포이다

plasmid를 많이 뽑는 목적이라면 plasmid가 변형되지 않고 안정적으로 유지되는 것이 중요하다

그래서 DH5α나 DH10B처럼 recA 기능이 낮은 cloning strain을 쓴다

recA는 DNA recombination에 관여하는 유전자라서, recA-이면 plasmid 재조합이 줄어든다

단백질 생산 목적이라면 plasmid 안정성뿐 아니라 발현 시스템이 더 중요하다

BL21(DE3)는 T7 promoter 기반 단백질 발현에 자주 쓰이는 균주이다

외울 때는 DH 계열은 plasmid 확보, BL21(DE3)는 단백질 발현으로 나누면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.340, p.355

④ 낮은 배지 요구성	- heat shock or Electroporation으로 세포막 구조에 파동 & DNA 유입 가능
⑤ 배양 i	
(2) 대장균 단점	
① Plasmid 손실	4) 액체/고체배지(LB Broth/LB-Agar plates)
② 유전자 발현 누출	① LB Broth: 항생제는 세포배양 직전 투입
③ 생산 특성	② LB-Agar plate: Agar 가루 주가시, 공기 전 항생제 투입
2) 유전자 클로닝(gene cloning)	
목표 유전자를 세포 내 (chromosome, plasmid로부터) 재조합 단위와 생산할 위한 숙주세포로 옮기기 위해 숙주세포 등 벡터에 옮기는 과정	5) 동물세포배양 배지
3) 수용성 세포(Competent Cell)	
→ 유전자 대량 주입 & 단백질 대량 생산	6) 항생제
(1) 목표 유전자를 대량 주입	① 암피실린: '락테리아' 세포벽 합성 저해
① recA- 균주: DH5a, DH10B, HB101, XL1-blue 등	② 테트라사이클린: 단백질 합성 저해
② recA+ 균주: 암드리덴 (plasmid) 다른 종류 생성	③ 카나마이신: 단백질 합성 저해
recA: 유사 평가서를 전식해 재조합시키는 효소	
(2) 목표 단백질을 대량 생산	
BL21(DE3) i, BL21 CodonPlus, 동등	3. Transformation(형질전환)
전사 시작 관여한 inducible promoter 有, 과발현된 ptn이 분해되지 않도록 주로 protease가 mutation됨	1) 정의
(3) 이론적 배경	
- 대장균의 세포막, DNA는 음전하	① 외부 DNA를 숙주세포에 넣어 세포의 원래 성질과 다른 새로운 유전형질을 갖게 하는 것으로, 외부 DNA에 의해 성질의 유전적 성질이 변하는 것
- 양전하인 Ca^{2+} , Mg^{2+} 가 이들 사이 발달 중화 가능	2) Transformation: 락테리아/ Transfection: 동물세포
- 양전하 첨가 + 낮은 T-세포막 유동성 i & 양전하 이온이 세포막 주변에 고르게 분포하게됨	3) Transfection 방법
- 형질전환시 수용성 세포 & DNA 액체를 혼합시 잘 이온 의해 DNA가 세포막 표면 가까이 위치 가능	① 화학: 음전하 띠는 핵산을 양전하로 바꿔주거나 중화시키는 운반제(inducible promotor, PEI)
	② 생체: non-V 유전자를 전달하도록 만든 유전자 조작 바이러스(Transduction)
	③ 물리적: 핵산을 세포로 쏘, 핵 내 직접 전달 (Electroporation)
	*Transformation: heat shock, Electroporesis 등 물리적 방법을 통해 직접 락테리아에 넣어 형질을 전환
	4) Heat shock 이론적 배경
	수용성 세포를 4~42°C로 이동시켜 급격한 온도외

9주지 Upstream_Formetation_Cell culture

1. mRNA 혁신 생산 과정 - Cell Banking

- 대장균
 - 2년간 20%/까지 생존하며 동일한 유전적 구성 유지
 - *대장균의 특징
 - ①: 증용성 세포, 배지 요구도 낮음, 호기성/혐기성 both 가능, 빠른 성장 속도, 세포 배양 특성 easy, 세포를 냉동시키는 쉬운
 - ②: 필요한 정보 포획하도록 유전적으로 변형
 - ③: 세포를 무한한 성장시키는 글록 ml 발생
 - ④: Batch 시작할 때마다 유전적 유사 세포를 시작하기 위해
 - ⑤: 유전적, 세균적 변이 최소화, 주변 환경에 의한 오염 차단 => 세포 보존
 - Ultra-low temperature freezer
 - : Bacterial stock 지킴에 적합, 액질질스 없이도 cell shock 안정적 온도 제공(80~150°C)

2. 플라스미드, 수용성 세포 & Liquid/Solid Media

- 대장균 장점
 - 유전적으로 잘 특성화 되어 있어 조작 쉬움
 - 빠른 성장 속도
 - 간단한 세포
 - 낮은 배지 요구성
 - 비용 적음
- 대장균 단점
 - 플라스미드 손실
 - 유전자 발현 누출
 - 생산 특성
- 수용성 세포(competent cell)
 - 목표 유전자를 대량 주입하고자 하는 용도: recA- 균주인 DH5a
 - 목표 단백질을 대량 생산하기 위한 용도: BL21(DE3), 전사 시작 관여하는 inducible promoter가 존재, 과발현된 단백질이 degradation 되지 않도록 주로 protease가 mutation
- 수용성 세포 이론적 배경
 - 일반적으로 용장한 사이 전달 => DNA의 세포막 통과 hard. Ca^{2+} , Mg^{2+} 등으로 중화 가능, 양전하 이온 첨가 후 낮은 온도를 이용 => 세포막 투과성 감소, 양전하 이온이 세포막 주변에 고르게 분포하도록 도움, 형질전환 과정 중 수용성 세포와 DNA 격리 혼합 => DNA가 음전하 중화하는 양전하 이온 때문에 세포막 표면 가까이 위치, 이때, 열 or 전기적 충격 가함 => 세포막 구조에 파동 일으키고, DNA를 세포 안으로 흡수.

3. Transformation(형질전환)

- 형질전환
 - 세포 또는 organism에 외부 유전자 도입시키는 것, 외부 DNA를 숙주세포에 넣어 세포가 원래의 성질과 다른 새로운 유전형질 갖는 것으로 외부로부터 주어진 DNA에 의해 유전적 성질 변화 의미
 - Transfection: 동물세포, 화학적/생물학적/물리적 방법
 - Transformation: 물리적 방법(heat shock, electronic shock)으로 직접적으로 bacteria에 넣음.

4. 실험용배양기의 구조(P&ID)

Q23

Competent cell에서 Ca^{2+} , Mg^{2+} , 낮은 온도, heat shock 또는 electroporation이 DNA 유입에 어떻게 기여하는지 설명하시오

답

- DNA와 세포막은 모두 음전하라 서로 반발
- Ca^{2+} 와 Mg^{2+} : 음전하 반발 감소
- 낮은 온도: membrane 안정화, DNA 부착 보조
- Heat shock: 순간적 온도 변화로 DNA 유입 촉진
- Electroporation: 전기장으로 일시적 pore 형성

해설

DNA backbone에는 인산기가 많아 음전하가 강하다

세포막 표면도 음전하 성질이 있어 DNA가 그냥 가까이 가기 어렵다

Ca^{2+} 와 Mg^{2+} 같은 양이온은 이 음전하 반발을 줄여 DNA가 세포 표면에 붙기 쉽게 만든다

낮은 온도는 세포막 상태를 안정하게 유지해 transformation 준비 상태를 만든다

Heat shock은 차갑게 두었다가 갑자기 따뜻하게 하며 DNA가 들어갈 기회를 만든다

Electroporation은 전기 충격으로 막에 아주 잠깐 구멍을 만들어 DNA가 들어가게 한다

외울 때는 양이온은 붙게 하고, heat shock·전기천공은 들어가게 함으로 잡으면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.340, p.355

④ 낮은 배지 요구성	- heat shock or Electroporation으로 세포막 구조에 파동 & DNA 유입 가능
⑤ 배양 i	
(2) 대장균 단점	
① Plasmid 손실	4) 액체/고체배지(LB Broth/LB-Agar plates)
② 유전자 발현 누출	① LB Broth: 항생제는 세포배양 직전 투입
③ 생산 특성	② LB-Agar plate: Agar 가루 주가시, 공기 전 항생제 투입
2) 유전자 클로닝(gene cloning)	5) 동물세포배양 배지
목표 유전자를 세포 내 (chromosome, plasmid로부터) 재조합 단위 생산할 위한 숙주세포로 옮기기 위해 숙주세포 등 벡터에 옮기는 과정	6) 항생제
	① 암피실린: '락테리아 세포벽 합성 저해
	② 테트라사이클린: 단백질 합성 저해
	③ 카나마이신: 단백질 합성 저해
3) 수용성 세포(Competent Cell)	
→ 유전자 대량 주입 & 단백질 대량 생산	
(1) 목표 유전자를 대량 주입	3. Transformation(형질전환)
① recA- 균주: DH5a, DH10B, HB101, XL1-blue 등	1) 정의
② recA+ 균주: 란드미던 (plasmid) 다른 종의 생성	외부 DNA를 숙주세포에 넣어 세포의 원래 성질과 다른 새로운 유전형질을 갖게 하는 것으로, 외부 DNA에 의해 성질의 유전적 성질이 변하는 것
recA: 유사 열가시열 전치효 재조합시키는 효소	
(2) 목표 단백질을 대량 생산	2) Transformation: 락테리아/ Transfection: 동물세포
BL21(DE3) i, BL21 CodonPlus, 동종	3) Transfection 방법
전사 시작 관여하는 inducible promoter 有, 과발현된 ptn이 분해되지 않도록 주로 protease가 mutation됨	① 화학: 음전하 락는 핵산을 양전하로 바꿔주거나 중화시키는 운반체(Lipofectamine, PEI)
	② 생체: non-V 유전자를 전달하도록 만든 유전자 조작 바이러스(Transduction)
	③ 물리적: 핵산을 세포로, 핵 내 직접 전달 (Electroporation)
(3) 이론적 배경	*Transformation: heat shock, Electroporesis 등 물리적 방법을 통해 직접 락테리아에 넣어 형질을 전환
- 대장균의 세포막, DNA는 음전하	
- 양전하인 Ca ²⁺ , Mg ²⁺ 가 이들 사이 발달 중화 가능	
- 양전하 첨가 + 낮은 T-세포막 유동성 i & 양전하 이온이 세포막 주변에 고르게 분포하게됨	
- 형질전환시 수용성 세포 & DNA 핵질을 혼란시킴	
이온 락 DNA가 수용성 표면 가까이 위치 가능	4) Heat shock 이론적 배경
	수용성 세포를 4~42°C로 이동시켜 급작스런 온도외

9주지 Upstream_Formetation_Cell culture

1. mRNA 혁신 생산 과정 - Cell Banking

- 대장균
 - 2년간 20%/까지 생존하며 동일한 유전적 구성 유지
 - *대양의 용이성
- 세포를 냉동시키는 이유
 - 1) 필요한 정보 보존하도록 유전적으로 변형
 - 2) 세포를 무한한 성장시키는 글록 ml 발생
 - 3) Batch 시작을 돕는다 유전적 유사 세포를 시작하기 위해
 - 4) 유전적, 세균적 변이 최소화, 주변 환경에 의한 오염 차단 => 세포 보존
- Ultra-low temperature freezer
 - : Bacterial stock 지양에 적합, 액질리스 없이도 cell shock 안정적 온도 제공(80~150°C)

2. 블라스트이드, 수용체 세포 & Liquid/Solid Media

- 대장균 성장
 - 유전적으로 잘 특성화 되어 있어 조작 쉬움
 - 빠른 성장 속도
 - 간단한 배지
 - 낮은 배지 요구성
 - 비용 적음
- 대장균 단점
 - 플라스미드 손실
 - 유전자 발현 누출
 - 생산 특성
- 수용성 세포(competent cell)
 - 목표 유전자를 대량 주입하고자 하는 용도: recA- 균주인 DH5a
 - 목표 단백질을 대량 생산하기 위한 용도: BL21(DE3), 전사 시작 관여하는 inducible promoter가 존재, 과발현된 단백질이 degradation 되지 않도록 주로 protease가 mutation
- 수용성 세포 이론적 배경
 - 일반적으로 음전하 사이 반발 => DNA의 세포막 통과 hard. Ca²⁺, Mg²⁺ 등으로 중화 가능, 양전하 이온 첨가 후 낮은 온도를 이용 => 세포막 투과성 감소, 양전하 이온이 세포막 주변에 고르게 분포하도록 도움, 형질전환 과정 중 수용성 세포와 DNA 역전 혼합 => DNA가 음전하 중화하는 양전하 이온 때문에 세포막 표면 가까이 위치, 이때, 열 or 전기적 충격 가함 => 세포막 구조에 파동 일으키고, DNA를 세포 안으로 흡수.

3. Transformation(형질전환)

- 형질전환
 - 세포 또는 organism에 외부 유전자 도입시키는 것, 외부 DNA를 숙주세포에 넣어 세포가 원래의 성질과 다른 새로운 유전형질 갖는 것으로 외부로부터 주어진 DNA에 의해 유전적 성질 변화 의미
 - Transfection: 동물세포, 화학적/생물학적/물리적 방법
 - Transformation: 물리적 방법(heat shock, electronic shock)으로 직접적으로 bacteria에 넣음.

4. 실험용배양기의 구조(P&ID)

Q24

실험용 배양기 조건에서 온도, pH, DO, agitation이 공정에 미치는 의미를 설명하시오

답

- **온도**: 세포 성장과 단백질 발현 수준 조절
- **pH**: 세포 대사와 단백질 안정성에 영향
- **DO**: 배양액 안 산소 공급 상태
- **Agitation**: 세포, 영양분, 산소 균일 혼합
- **과도한 agitation**: shear stress 증가 가능

해설

배양기는 세포를 담아 두는 통이 아니라 성장 환경을 조절하는 장치이다

온도가 맞지 않으면 세포 성장 속도와 단백질 접힘이 달라질 수 있다

pH는 세포 효소와 단백질 안정성에 영향을 주므로 일정하게 유지해야 한다

DO는 dissolved oxygen으로, 배양액에 녹아 있는 산소 양을 뜻한다

세포가 많아질수록 산소가 부족해지기 쉬워 DO 제어가 중요해진다

Agitation은 교반으로, 산소와 영양분을 고르게 섞지만 너무 강하면 세포에 물리적 스트레스를 줄 수 있다

외울 때는 온도·pH는 환경, DO는 산소, agitation은 혼합과 산소전달로 정리하면 된다

출처

출처: 백신공정이론 기말고사 범위 수업자료.pdf p.341

중기로 세포막 유동
→ 세포막이 다공성으로 바뀌며 DNA가 세포에 흡수

5) LB-agar plate의 용해시

4. 실험용배양기의 구조(P&ID)와 실습

1) 조건들

① 온도: 37도 온 저온시 DO ↓, 대사율 ↓, 생산성 ↑
But 유체역학적 저항성 ↓

② pH: CO₂ O₂ 공급/ O₂ NaHCO₃, Na₂CO₃, NaOH

③ CO₂: sparging, surface aeration: 통역 제거

④ DO: Sparger 이용

⑤ Agitation(교반)

- 공기-수액체배치로의 O₂ 전달 속도 ↑
- 액체 배지-수체로 O₂ 전달 속도 ↑
- 세포-배지-수체로 생성물 전달 속도 ↑
- 열 전달 효율 ↑
- 세포 용접 방지
- 크기 따라 임펠러 종류, 개수, 회전수 최적화해
- 마
- Scale up 위해 에너지/용력 정량화 필요

2) P&ID(배관제정도) and Symbols

공정흐름도(PFD)를 기초로 작성

상용 알아야 하나..?

e mode



참가본? 수업 들은 사람?

Chap10 Downstream Process 손두나

17: engineering mRNA molecules

29: tangential flow filtration

44: Biomolecules and charge

1. Intro

1) 장치의 목적

- ① 용액을 제거, 균상 단백질 정제
- ② V 비활성화 & 제거
- ③ 안전한 치료 용량 위한 pH 농축
- ④ 단백질 구조 유지

보통 정제 과정에서 크로마토그래피, 여과 많이 사용

2. Harvest

1) 목적

- ① 배양 배지에서 세포 및 세포 잔해 분리
- ② 단백질의 구조적 완전성 유지

2) 생명을 Harvesting By

- ① Sonification